

100 китоб тўплами

МЕВА-САБЗАВОТЛАРНИ САҚЛАШНИНГ УСУЛЛАРИ

96-КИТОБ



**Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас
эканмиз, соҳада ривожланиш бўлмайди.**

Ш. МИРЗИЁЕВ.

Ҳурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

“Агробанк” АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпلامда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажакда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштирамиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

**Рустам МАМАТҚУЛОВ,
“Агробанк” АТБ бошқарув раиси.**

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи: “Агробанк” АТБ

Тузувчилар:

С.Я. Шарипов – Тошкент давлат аграр университети қишлоқ хўжалиги маҳсулотларни сақлаш ва қайта ишлаш кафедраси мудир, Техника фанлари номзоди.

Тақризчилар:

З.А. Умаров – Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва илмий-тадқиқот институти, илмий котиби қ.х.ф.д.

А.С. Рустамов – Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хузуридаги Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази бўлим бошлиғи, катта илмий ходим қ.х.ф.н.

Лойиҳа иштирокчилари: : У.Ф.Файзуллаев, М. С. Ҳайитбоев.

Муҳаррир: Т. Долиев – “Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги” журнали бош муҳаррири.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр этирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доира-сида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпланда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўплам мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва таклифлар асосида янада бойитиб бориш кўзда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ тухфасидир

© “Агробанк” АТБ – 2021

© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021

© “Colorpack” МЧЖ – 2021

МУНДАРИЖА

Кириш	7
Мева ва сабзавотларни сақлаш усуллари	9
Совитгичли сақлаш омборлари	15
Назорат қилинувчи газ атмосферасида (НГА) мева ва сабзавотларни сақлаш	19
Кучли музлатиш камералари	22
Меваларни сақлаш усуллари (олмани сақлаш)	26
Нокни сақлаш	32
Узумни сақлаш жараёнида “Совуқ занжир” тизимини қўллаш	34
Данакмевалиларни сақлаш	43
Сабзавотларни сақлаш усуллари (сабзини сақлаш)....	48
Пиёзни сақлаш	53
Картошкани сақлаш	62
Полиз экинлари маҳсулотларини сақлаш усуллари	66
Тарвузни сақлаш	75
Қовоқни сақлаш	77
Хулоса	79
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати	80



■ | КИРИШ

Мева ва сабзавотлар инсон организмининг биологик фаол моддалар билан таъминловчи бекиёс маҳсулотлардир. Мева-сабзавотлар инсонни нафақат турли хилдаги органик моддалар билан таъминлайди, балки уни узоқ умр кўришида ҳам асосий омиллардан бири ҳисобланади. Инсон организми учун зарур бўладиган витаминлардан 13 дан ортиғи мева-сабзавот таркибида топилган. Улар таркибида минерал тузлар, ферментлар, фитонцидлар ва бошқа биологик моддалар кўп. Бу инсоннинг ишлаш қобилятини оширади ҳамда яшаш даврини узайтиради.

Шу боис, тиббиёт олимларининг узоқ йиллар олиб борган тажриба-кузатув тадқиқотлари асосидаги тавсиясига мувофиқ ўрта ёшли ҳар бир инсон йилига 113 кг сабзавот, 45 кг картошка, 98 кг полиз ва 57 кг мева-узум истеъмол қилиши зарур.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 июлда қабул қилинган «Қишлоқхўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»-ги ПҚ-4406-сон қарори, 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сонли «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармон ва қарорлари ҳамда мазкур

фаолиятга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардаги вазифаларни илмий жиҳатдан амалга оширишга ушбу қўлланма муайян даражада хизмат қилади.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш, соҳага бозор механизмларини янада кенг жорий қилиш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бугунги кунда республикаимизда етиштирилаётган **80 турдан ортиқ** қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари **дунёнинг 66 та мамлакатига экспорт** қилинмоқда. Экспортга йўналтирилган маҳсулотларнинг 20 фоизи узум ва 36 фоизи бошқа турдаги мевалар улушига тўғри келаётганлиги, мева ва узумчилик соҳасини янада ривожлантириш ҳамда бу орқали экспортдан тушадиган хорижий валюталар миқдорини ошириш имкониятининг мавжудлиги, соҳага катта эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатмоқда.



1-расм. Мева-сабзавотларни сақлаш омборларининг умумий кўриниши

■ I МЕВА ВА САБЗАВОТЛАРНИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлашда уларда кечадиган физиологик ва биологик жараёнлар катта аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлашнинг биологик асосларига таяниб, сақлаш усулларини биоз, анабиоз, ценоанабиоз ва абиоз каби тоифаларга бўлади. Ушбу тизим фанда қабул қилинган бўлиб, сақлашнинг барча турларини ўз ичига олади.

Биоз. Маҳсулотлар биоз усулида тирик ҳолда сақланади. Ушбу усулда сақлашнинг асоси тирик организмларнинг табиий иммунитет хоссалари ҳисобланади. Биоз усули эубиоз ва гемибиоз турларига бўлинади.

Тирик организмларни фойдаланишгача сақлаш эубиоз турига киради, Уй хайвонлари, қушлар, балиқлар ва бошқа тирик организмлар фойдалангунга қадар тирик ҳолда эубиоз усулида сақланади.

Маҳсулотларни қисман биоз усулида сақлаш *гемибиоз* («геми» сўзи грекча бўлиб ярим деган маънони беради) усули деб юритилади. Маҳсулотларни гемибиоз усулида сақлаганда уларнинг табиий сақланиш хусусиятига асосланилади.

Анабиоз. Маҳсулотда бу ҳолатда биологик жараёнлар бутунлай ёки қисман тўхтаган бўлади. Хужайрада модда алмашинув жараёни сусаяди ва шу билан бирга микроорганизмлар фаолияти ҳам тўхтайди. Лекин улар нобуд бўлмайди. Қулай шароит яратилганда микроорганизмлар тезда ривожланади. Шу сабабли анабиозни яширинча ҳаёт қонунияти деб ҳам атайдилар. Анабиоз ҳаво ҳароратини пасайтириб, маҳсулот қуритилиб, унинг хужайрасидаги осмотик

босимни ўзгартириб, кислотали муҳит яратиб ва махсус анестезик моддалар қўлланиб яратилади.



2-расм. Мева-сабзавотларни совитгичли омборларда сақлаш

Анабиоз усули қуйидаги турларга бўлинади: Термоанабиоз, ксероанабиоз, осмонанабиоз, ацидоанабиоз, наркоанабиоз.

Термоанабиоз. Бу усулда маҳсулотлар ҳаво ҳарорати пасайтирилган муҳитда сақланади. Ҳароратнинг пасайиши микроорганизмларга салбий таъсир кўрсатади ва маҳсулотдаги биохимик ва физиологик жараёнларнинг активлигини пасайтиради.

Термоанабиоз психроанабиоз ва криоанабиоз усулларига бўлинади.

Психроанабиозда маҳсулотлар совитилиб сақланади. Турли хилдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ҳаво ҳароратининг пасайишига турлича акс таъсир билдиради. Мева ва сабзавотлар учун ҳаво ҳарорати -1 дан $+1$ °C гача.



3-расм. Мева-сабзавотларни совитгичли омборларда сақлаш (Психроанабиоз)

Криоанабиозда эса маҳсулотлар музлатилиб сақланади ва бу ҳолатда улар нисбатан узоқ вақт сақланади. Бу кенг тарқалган усул бўлиб, уни совитиш технологияси деган махсус фан ўргатади.

Маҳсулотларни музлатишда ҳаво ҳарорати билан биргаликда совитиш тезлиги ҳам муҳим аҳамиятга эга. Музлатиш жараёнида маҳсулотларнинг физик, гистологик ва коллоид ҳолатлари маълум даражада ўзгаради. Шу билан бирга, маҳсулот микрофлорасида ҳам ўзгариш бўлади.



4-расм. Субтропик меваларни музлатиб сақлаш (Криоанабиоз)

Криоанабиоз усули халқ хўжалигида кенг қўлланилмоқда. Кейинги йилларда хўжаликларда кўплаб совитиш системалари, совитгичлар ва совитиш қурилмалари қурилмоқда. Тез бузиладиган маҳсулотларнинг аксарият қисми асосан криоанабиоз усулида сақланади.

Ксероанабиозда маҳсулотлар куруқ ҳолда сақланади. Маҳсулотлар маълум даражада қуритилиб сақланиши қадимдан маълум. Қуритилган маҳсулотларда ҳужайра муҳити концентрацияси ошади. Натижада ҳужайрада модда алмашинув жараёни сусаяди ёки тўхтайти, микробларнинг яшаш муҳити ҳам ноқулай бўлиб қолади. Шундай қилиб, маҳсулотнинг маълум даражада қуритилиши уларда биокимёвий жараёнларни бутунлай тўхтатади. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари турига қараб турли даражада қуритилади (намсизлантирилади). Масалан, дон маҳсулотларининг қуритилиб намлигини 12–14% га туширилганда узоқ вақт сақланишини таъминланади, меваларда эса қуритилгандан кейин намликнинг 18–24% бўлиши сақлаш учун ижобий ҳисобланади.



5-расм. Қуритилган мева-сабзавотлар (Ксероанабиоз)

Маҳсулотларнинг табиий намлигини камайтириш улар таркибидаги намни юқори ҳароратда парлатиб юборишга асосланган ва бу усул маҳсулотларни қуритиш деб юритилади. Маҳсулотларни қуритишда мураккаб физиологик, биокимёвий, физик, кимёвий жараёнлар бўлиб ўтади ва ушбу жараёнларни илмий асослаб бошқарилиши маҳсулотнинг сифатини белгилайди.

Маҳсулотларни табиий усулда қуритиш Ўрта Осиёда кенг тарқалган ва бу борада бой тажриба тўпланган. Ҳозирги вақтда маҳсулотларни қуритишнинг замонавий усуллари (сублимация қуритиш усули, юқори частотали ток ва инфрақизил нур ёрдамида қуритиш ва бошқалар) ишлаб чиқаришга кенг жорий этилмоқда.

Осмоанабиозда маҳсулотнинг хужайра муҳитида юқори осмотик босим ҳосил қилинади. Бу усул хужайрада плазмоллиз ҳосил қилиш ҳодисасига асосланган.

Осмотик босимни ошириш маҳсулотни микроорганизмлар таъсиридан маълум даражагача сақлайди. Лекин айрим микроорганизмлар муҳит концентрациясининг ошишига чидамли ҳисобланади, бу эса маҳсулотда фойдали микроорганизмларни бошқаришни таъминлайди.

Амалда маҳсулотларда осмотик босимни оширувчи восита сифатида туз ва шакардан кенг фойдаланилади. Маҳсулотларни сақлашда уларни тузлаш усули кенг тарқалган. Айниқса, гўшт, балиқ, сабзавотлар тузлашга мойил маҳсулотлар ҳисобланади. Маҳсулотларни тузлаш технологияси уларнинг тури, таркиби, ҳолати, кейинги ишлов бериш ва қўлланишига боғлиқ.

Ацидоанабиозда маҳсулотлар кислотали муҳит шароитида сақланади. Ушбу усул кўпгина зарарли микроорганизмларнинг кислотали муҳитга чидамсизлиги билан асосланган. Шу сабабли маҳсулотлар маълум даражада консерва қилинади. Ўсимлик маҳсулотларини консерва қи-

лишда сирка кислотасидан кенг фойдаланилади ва бу усул маринадлаш деб юритилади.

Кислотали муҳит органик кислоталар – сирка кислотаси, узум ва мева сиркаси ёрдамида яратилади. Ушбу моддалар хушбўй бўлиб, маҳсулотнинг таъмини бузмайди.

Наркоанабиоз айрим моддаларнинг маҳсулотларга анестезик таъсирига асосланган. Бунда хлороформ, эфир ва бошқа моддалардан фойдаланилади.

Маҳсулотларни кислородсиз муҳитдан сақлаш аноксианабиоз деб юритилади. Кислородсиз муҳитда кўпгина микроблар яшай олмайди ва маҳсулот консервация қилинади. Маҳсулотларни, айниқса дон маҳсулотларини ҳавосиз муҳитда сақлаш шу қонуниятга асосланган.

Ценоанабиоз. Маҳсулотларнинг микрофлорасини бошқариб, яъни фойдали микроблар сонини сунъий усулда кўпайтириб, зарарли микробларнинг таъсирини сусайтириш мумкин. Буни фойдали микроорганизмлардан сут кислотаси бактериялари ва ачитқилардан кенг фойдаланилади. Сут кислотаси бактериялари маҳсулотда 1–2% ли сут кислотасини, ачитқилар эса 10–14% гача этил спиртини ҳосил кўпинча ривожланмайди.



6-расм. Мева-сабзавотларни микробиологик усулда қайта ишлаб сақлаш (Ценоанабиоз)

Сут кислотаси бактериялари иштирокида маҳсулотларни сақлаш ацидоценоанабиоз деб юритилади. Ушбу усул сут маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлашда, мева ва сабзавотларни тузлашда, ем-хашакдан силос тайёрлашда кенг қўлланилади.

Вино тайёрлаш алкоголецоаноанабиозга, яъни узум ва мева шарбатларини бижғитиш ёрдамида спирт ҳосил қилишга асосланган.

Абиоз. Маҳсулотларни сақлашнинг ушбу усулида тирик организмлар иштирок этмаслиги лозим. Термостерилизацияда маҳсулотларга юқори ҳароратда ишлов берилади.



7-расм. Мева-сабзавотларни термостерилизация усулида қайта ишлаб сақлаш (Абиоз).

Бу усул микроорганизмларнинг юқори ҳароратда (100 °C ва ундан юқори) нобуд бўлишига асосланган ва халқ хўжалигида жуда кенг жорий қилинган. Кўпгина мева-сабзавотларни қайта ишлаш корхоналари шу усулда ишлайди. Ҳозирги вақтда стерилизация юқори ва ультрачастотали ток ёрдамида ҳам амалга оширилади.

■ | СОВИТГИЧЛИ САҚЛАШ ОМБОРЛАРИ

Инсонларда сақлаш омборларига бўлган эҳтиёж доимий равишда мавжуд бўлган. Бунинг сабаби қуйидагича изоҳланади, инсонларнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талаби йил давомида мавжуд бўлади, аммо бу маҳсулотлар йилнинг

муайян бир даврида пишиб етилади. Энг эртапишар маҳсулотлар май ойининг охирига декадасида пишишни бошласа, турли мева ва сабзавотлар ноябр ойигача навбати билан тайёр бўла бошлайди. Аҳолини йил давомида узлуксиз қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлаш эса деҳқон ва фермерлар билан биргаликда омборхона хўжаликлари зиммасида бўлади. Шу сабабли қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлашга муҳим масала сифатида қараш бугунги кунда долзарб ҳисобланади.

Ҳозирги кунда мева-сабзавотчилик соҳасини янада ривожлантириб бориш давлат томонидан қўллаб-қуватлан-



8-расм. Мева-сабзавотларни сақлаш омбори (ички кўриниш)

моқда. Бу соҳада мамлакатимиз етарли имкониятларга эга. Бугунги кунга келиб республикамизда аҳолини мева-сабзавот маҳсулотлари билан таъминлаш ҳамда улардан экспорт қилиш имкониятлари очилмоқда. Лекин қатор муаммоларнинг мавжудлиги ҳам кўзга ташланмоқда.

Зарур бўлган омборхоналарнинг янги қурилганларигина ишламоқда, уларнинг жуда кам қисми сунъий совитишга эга. Сақлашнинг газли усуллари, мева ва сабзавотларни етиштириш ҳудудларида олдиндан совитиш пунктлари ва совитгичлар етарли даражада қўлланилмаяпти, замонавий қурилмалар, микроиклимни назорат қилиш асбобларидан, шунингдек, юклаш-тушириш ишларини механизациялашдан фойдаланиш етарлича йўлга қўйилмаган.

Ҳозирги кунда мева-сабзавотларни сақлашнинг замонавий технологиялари аста-секинлик билан жорий қилинмоқда. Биз қуйида маҳсулотларни сақлашнинг замонавий технологияларидан айримларини эътиборингизга ҳавола этамиз.

Совитгичли камералар совитгич ускуналарининг турли кўринишига эга. Уларни қўллаш соҳалари жуда катта. Бундай камераларда исталган турдаги: тез бузуладиган маҳсулотлардан тортиб, гуллар ва кондитерлик маҳсулотларигача бўлган маҳсулотларни сақлаш мумкин. Бунинг учун камерада сиз айнан қандай маҳсулотни сақлашингиз ва у талаб этадиган ҳарорат даражасини билишнинг ўзи етарли.

Шунингдек, камералар йиғма ёки стационар бўлиши мумкин. Улар яна ўлчами (2 метрдан бир неча минг метргача) га қараб ҳам фарқланади. Бундан ташқари, қуйидаги турларда таснифлаш мумкин:

1-жадвал

Совитгич камера турлари

№	Тури	Сақлашда ҳарорат диапазони, °С
1	Паст ҳароратли	-5.....-40
2	Ўрта ҳароратли	+ 15.....-5



9-расм. Совитгичли сақлаш камераси

Маҳсулотларни қисқа муддатга сақлаш учун мўлжалланган камералар. Кўпинча, бу камералар тез айнийдиган маҳсулотларни сақлаб туриш учун қўлланилади. Шунингдек, улар дори воситаларини сақлашга ҳам жуда мос келади. Бу турдаги камераларда маҳсулотларни сақлаш муддати 3-5 кундан ошмайди.

Маҳсулотларни узоқ муддат сақлаб туришга мўлжалланган камералар. Бундай камераларда маҳсулотларни ярим йилгача сақлаб туриши мумкин. Бу ҳар бир маҳсулотнинг алоҳида сақлаш муддатига боғлиқ бўлади. Бу камералардан, асосан, йирик супермаркетлар, базалар, омборлар, озиқ-овқат ва фармацевтика саноатида фойдаланилади.

Бугунги кунда нафақат бевосита сақлаш муддати, балки сақлаш ҳарорати билан ҳам ажралиб турувчи камералар ишлаб чиқилган, улар қуйидагича:

Совитиш камераси, одатда, турли маҳсулотларни олдиндан совитиш учун мўлжалланган. Қоидага кўра, у даврий тартибда ишлайди.

Саноатда фойдаланиладиган совитгич камералари музлатиши боис, уларда камералари ҳам катта миқдордаги мева-сабзавот маҳсулотларини тезкорлик билан музлатиш учун қўлланилади.

■ I НАЗОРАТ ҚИЛИНУВЧИ ГАЗ АТМОСФЕРАСИДА (НГА) МЕВА ВА САБЗАВОТЛАРНИ САҚЛАШ

Атмосфера газлари таркибида турли ўзгаришлар содир қилиш ва уни назорат қилиш орқали сақлаш усули **“Назоратдаги газ атмосфераси (НГА)”** деб аталади. Бу атама Европа мамлакатларида Назоратдаги атмосфера (НА, Controlled Atmosphere) деб ҳам аталади. Агар ме-



10-расм. Совитгич камералари ичидаги муҳит бўйича маълумотларни аниқлаб, бошқарув пультага юбрувчи ускуналар (датчиклар)

ва-сабзавотлар (барчаси эмас) назоратдаги атмосферада сақланса, ўзининг фойдали хусусиятларини узоқ вақт сақлаб қолади,.

Бирор мева-сабзавотни сақлаш учун кислород, азот, этилен ва бошқа газларнинг мақбул концентрациясини амалда ҳосил қилиш лозим. Бу вазифани НГА аъло даражада бажаради.

Назоратдаги атмосферани бирданига яратиб бўлмайди, албатта. Бунинг учун қуйидагиларни ҳисобга олиш лозим:

- қандай ҳароратда сақлаш;
- хонадаги ҳавонинг намлик нисбати;
- атмосфера нимадан таркиб топади (кислород ва карбонат ангидриднинг фоизлари нисбати).

Агар мева ва сабзавот сақланаётган атмосферада кислород, азот ва карбонат ангидридга тўйинишни ўзгартирилса, сақлаш жараёнига таъсир қилиши мумкин. Шу билан бирга, барча турдаги мева ва сабзавотларни битта атмосферада сақлаш мумкин эмас, айримлари алоҳида ёндашувни талаб қилади. Шунинг учун, сақлаш бошланиши билан у ёки бу мева ва сабзавотларни сақлаш учун қандай атмосфера зарурлигини аниқлаб олиш лозим. Кейинчалик бу маълумотларга таянган ҳолда сақлаш учун мос атмосфера яратилади.



11-расм. Назорат қилинувчи газ атмосфераси ёки назорат қилинувчи омборхона

НГА камераларни аъло даражада лойиҳалаш зарур, акс ҳолда унинг ёрдамида маҳсулотларни сақлашда салбий ҳолатлар юзага келади. Юқори натижа келтирадиган ва қўшимча харажатларни талаб қилмайдиган ускуналарни танлаш ҳам муҳим.

Назорат қилинувчи газ атмосфераси ёки назорат қилинувчи атмосфера – бу совитиш камерасидаги атмосферани назорат қилиш имконини берувчи ускуналар тўпламидир. Бу кислород, карбонат ангидрид, азот ва бошқа газларни назорат қилишга тегишли.

Мазкур технология мева-сабзавотларнинг етилишини секинлаштириш ҳамда уларнинг таъм ва сифат хусусиятларини узоқ вақт сақлаб туришга имкон яратади. Бу технология Европанинг кўплаб давлатлари ва Россияда анчадан бери қўлланилиб келинмоқда, Ўзбекистонда ҳам бу технологияга талаб юқори, чунки мамлакатда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари катта миқдорда етиштирилади.

Одатий атмосферада кислород 21%, азот 78%, карбонат ангидрид 0,03% ни ташкил этади.

Оддий атмосферали сақлаш билан солиштирилганида НГА камераларда мевалар сифати, ранги яхши сақланади, протопектиннинг гидролитик парчаланиш жараёни секинлашади (мевалар қаттиқ ҳолда узоқ туради). CO_2 , кислород, мевалардаги этилен биосинтези ва етилиш жараёнидаги биологик ҳаракатчанликка таъсир кўрсатади.

Тўғри ҳисоб-китоб қилиш ва **совитиш ускунасини** (совитиш схемаси, совуқ ишлаб чиқариш ҳажми, ҳаво совитгичнинг юзаси ва техник хусусиятлари, ҳавонинг ҳаракатланиш тезлиги ва бошқа турли жиҳатлар) тўғри танлаш ўта муҳим ҳисобланади.

2-жадвал

**Қуйидаги жадвалда оддий ва НГА камераларда мевалар-
нинг сақлаш муддатлари келтирилган**

Мевалар	Одатий атмосфера	Назорат қилинувчи газ атмосфераси
Олма (Голден, Делишес)	5 ой	8 ой
Нок (Вильямс)	2 ой	5 ой
Узум	3 ой	6 ой
Шафтоли	5 ҳафта	10 ҳафта
Олча	10 кун	32 кун
Қора смородина	7 кун	42 кун
Кулупнай	5 кун	30 кун

■ | КУЧЛИ МУЗЛАТИШ КАМЕРАЛАРИ

Кучли музлатиш маҳсулотларини кафе ва дўконларда, шунингдек, озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган турли корхоналарда оммалашган музлатиш усули ҳисобланади. Нима учун маҳсулотларни анъанавий усулда музлатиш мумкин эмас. Жавоб оддий: кучли музлатиш бугунги кунда турли маҳсулотларни таъми ва тўйимлилиги ёки бошқа сифатларини йўқотмаган ҳолда сақлашда энг ишончли ҳисобланади. **Кучли музлатиш** – бу музлатилган маҳсулот таркибидаги намлик кристалл ҳолатга ўтадиган, деярли, бир лаҳзада музлатиш. Кучли музлатишнинг асосий тамойили бутунлай паст ҳароратда музлатиш жараёнининг юқори тезликда амалга ошишидир.

Кучли музлатиш ёрдамида, деярли барча маҳсулотларни музлатиш мумкин. Бу усул, асосан, озиқ-овқат ва яримтайёр маҳсулотлар учун долзарб ҳисобланади. Меъёрий ҳужжатлар бўйича маҳсулотнинг сақлаш муддати у тайёрланганидан

сўнг бир неча соатни ташкил этади холос. Бу усулда музлатилганида уни ярим йилгача сақлаш мумкин бўлади.

Кучли музлатиш қурилмаларининг турлари

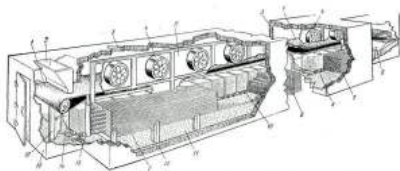
Кучли музлатиш кўриниши айнан қайси турдаги камерада амалга оширилганига қараб фарқланади.

- **Аравачаларда музлатиш** катта миқдордаги балиқ ёки парранда гўштини қисқа вақт ичида музлатиш талаб этиладиган йирик корхоналарда амалга оширилади. Бугун бу усул кучли музлатиш усуллари орасида энг тежамкор усул ҳисобланади.



12 - расм. Кучли музлатишни жиҳозлари

- **Тунелли кучли музлатиш** маҳсулотни муз бўронида икки-уч соат вақт давомида қайта ишланадиган махсус камераларда амалга оширилади. Музлатишнинг мазкур



13 - расм. Тунелли кучли музлатгич жиҳозлари

тури кичик қалинликдаги маҳсулотларни музлатишда қўлланилади.

- **Плита контактли музлатиш** кам миқдордаги маҳсулотлар учун қўлланилади.



14 - расм. Плита контактли музлатиш камералари

- **Туннел - флюидизацион музлатиш** нозик мева ва резаворларни камроқ музлатиш учун қўлланилади.



15 - расм. Туннел - флюидизацион музлатиш линияси

Аравачали тезкор музлатиш туннеллари совитгич ускуналарини ишлаб чиқиш соҳасида янги атамага айланди. Бундай агрегат алоҳида блоклар – ҳар бири ўзининг ҳароратига эга бўлган модуллардан ташкил топган. Қоидага кўра, биринчи блокда маҳсулотни совитиш, кейингисида музлатиш, ундан сўнг якунловчи охиригача совитиш жараёнидан ўтади. Бундай конструкция унумдорликни сезиларли даражада оширади, шунингдек аппаратга кўп миқдорда қўшимча блокларни қўшиш мумкин. Масалан, конструкцияга яна тўртта блок қўшилса, ишлаб чиқариш унумдорлиги со-

атиға 400 килограммга ортади. Ўта кўп блок қўшиш мутлақо тафсия этилмайди. Бундай аппаратнинг яна бир афзаллиги бутун механизм ишини тўхтатиб қўймаган ҳолда муайян бир блокни алоҳида таъмирлаш имкони борлиги ҳисобланади. Шунингдек, бу тунеллар махсус назорат тизими билан жиҳозланган. Ҳар бир туннель блоки айнан шу блокнинг иш самарадорлиги, қуввати ва ҳарорат режими даражаларини назорат қилувчи тизимга эга.

Туннелда маҳсулотлар махсус аравачаларга жойланиб, рельслар – темир изларда ҳаракатланади.

Бундай аравачали тезкор музлатувчи туннеллар фойдаланиш ва техник хизмат кўрсатишда қулай. Бундан ташқари, улар бизнесингизни юқори унумдорлик билан таъминлайди.



16 - расм. Флюидизацион тезкор музлатувчи туннел

Флюидизацион тезкор музлатувчи туннел ускунасини сотиб олишда нафақат сифат ва нарх, балки содда техник хизмат кўрсатиш уйғунлиги билан юқори иш унумдорлигини афзал кўрувчи ишлаб чиқарувчилар учун қулай ҳисобланади. Устига-устак бундай туннеллар тежамкор, бу омил ҳам уларнинг оммалашишига ижобий таъсир ўтказди.

Бундай туннел сэндвич-панеллар билан қопланган йиғма қобикдан иборат. Бу турдаги панеллар қобикни

юқори даражада иссиқлик изоляцияси билан таъминлайди. Шунингдек, конструкция конвейерларнинг (унинг конвейерлари иккита) тўғри чизиқли траектория билан ҳаракатланадиган тармоқли тасмаларни ўз ичига олади. Аслида тизим ҳаво совитувчи мослама, кучли вентилятор, конвейер ленталарини ювиш ва қуриштириш ишини бажарувчи тизим, шунингдек, кўп қиррали қодир совитгич автоматикаси билан жиҳозланган.

Бундай тез музлатувчи туннель фойдаланувчиси қулай ҳаво совитгични танлаш ва ҳаво оқимининг тўғри йўналтирилиши маҳсулотни музлатиш жараёни тезкорлигини оширишини ҳисобга олиши лозим. Ўз навбатида, мазкур хусусият туннелнинг умумий унумдорлигига ҳам ижобий таъсир ўтказди.

I МЕВАЛАРНИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИ (ОЛМАНИ САҚЛАШ)

Олма навларини сақлаш шароити ўзига хос бўлиб кўпинча алоҳида нав ёки партиялар учун сақлаш режаси тавсия этилади. Олма сақлашда 10 °С фарқи билан 0 °С яхши ҳарорат бўлиши мумкин. Аммо етилмаган навлар учун бундай ҳароратда сақланганида тўлиқ пишмайди. Яъни етилиш фаоллигини сақлаб қолади, ранги, таъми ва ҳушбўйлиги яхши бўлмайди. Ундан ташқари, баъзи навлар мевалари 0 °С да узоқ сақланиши натижасида тўлиқ етилиш хусусиятини йўқотади, оқибатда пўсти ва этида қорайиш кўпаяди.

Аксинча, “Байкал”, “Оқ розмарин”, “Голден Делишес” навлари эса – 1,5 °С да кўпроқ совитишга чидайди ва

аста-секин ҳарорати кўтарилиши билан истеъмол сифатларини сақланиб қолади. Олма мевалари ортиқча совуқ ҳолатига чидамли бўлиб, бир маромда совитишни кўтаради. Кескин совитишда ва юқори ҳароратда шикастланиш самараси ошади.

Йирик совитгич омборларда сақлаш ҳароратини керакли даражада ушлаб туриш қийин. Шу сабабли уларда ҳарорат 1°C – $1,5^{\circ}\text{C}$ пасайиши эҳтимоли юзага келиб, мевалар нобуд бўлиши мумкин. Совитгичларда сақланадиган меваларни аста-секин илитиш керак. Олманинг сақлашга чидамлилиги уни сақлашда пишиб етилиш хусусияти билан аниқланади. Олманинг эртапишар навлари кам муддатга, кечки навлари эса 7–8 ойгача сақланиши мумкин. Олма сақлаш учун яшикларга жойлаштирилади. Бун-



17-расм. Совитгичларда олмани сақлаш жараёни

да олма қоғозга ўралса яхши сақланади. Олма яшикларга жойлаштирилганда улар орасига қоғоз ёки қиринди солинса ҳам бўлади.



18-расм. Олмани яшикларда жойлаб сақлаш

Яшиклар омборга девор томондан 25–30 см, яшиклар орасида икки метрли йўл қолдирилиб жойлаштирилади. Бир таҳда 7–8 та яшик бўлади. Энг юқоридаги яшик билан омбор шипининг орасида 50–60 см қолиши керак.

Олма солинган яшиклар тахларга шахмат усулида учтадан ва жуфт-жуфт қилиб жойлаштирилади. Тахларга нави, сорти, сифати, катта-кичиклиги бир хил бўлган маҳсулот жойланган яшиклар териб қўйилади. Шунини таъкидлаб ўтиш керакки, яхши пишмаган олма паст ҳароратда пишиб етилмайди, акс ҳолда улар қаттиқлашиб, таъми ва хушбўйлиги ўзгармайди. Шу сабабли, омборда ҳавонинг

ҳароратини олманинг пишганлигига қараб ўзгартириб туриш лозим.

Олманинг совуққа чидамли навлари $-1 -2^{\circ}\text{C}$ ҳароратда сақланади. Бундай олмалар иссиқ ҳароратда узоқ вақт сақланмайди. Пепин шафран, Кандил синап, Ренет Симиренко, Голден делишес, Бойкен, Ренет Кичунова, Сари синап, Розмарин каби олма навлари совуққа чидамли ҳисобланади. Олманинг совуққа чидамсиз навлари $2-4^{\circ}\text{C}$ да сақланади. Март, Суворовец, Апрель, Жонатан, Старкинг, Антоновка, Ренет шампан, Оддий антоновка навлари совуққа чидамсиз навлар жумласига киради.

Олмани сақлашда ҳавонинг нисбий намлиги 85–95% бўлиши мақбул ҳисобланади. Омборни совитишга ҳавони сақлаш ҳароратига етгунча жадал аралаштириб туриш орқали эришилади, бунда тахлар орасида ҳаво оқимининг тезлиги 0,2–0,3 м/сек бўлишини таъминлаш тавсия қилинади.

Олмани омборда сақлаш вақтида газ муҳитини бошқариш муҳим ҳисобланади. Бунда айниқса, паст ҳароратга чидамсиз олмани сақлашда фойдаланиш яхши самара беради.

Олмани сақлашдан олдин улар махсус бўлмаларда совитилади. Ҳар куни мева омбори бўлмаси 10–15% олма билан тўлғазилади. Бўлма 7–10 кунда бутунлай тўлғазилади. Бўлмаларда ҳаво аста-секин совитилиб $4-6^{\circ}\text{C}$ га етказилади, кейин эса нав учун керакли бўлган ҳарорат даражаси қолдирилади.

Одатда олма дарахтининг пастки шохларидан йиғилган мевалар яхши сақланади. Шу сабабли улар алоҳида териблинади ва сақлашга ҳам алоҳида жойланади. Олма узилгандан сўнг 4–8 соатдан кечиктирмасдан мева омборга олиб келиниши керак (3-жадвал).

3-жадвал

Олма сифатининг уни сақлаш усулига боғлиқлиги

Мевалар	Сақлаш усули	Меванинг сифати, %	
		стандарт мевалар	чиқиндилар
Ренет Симиренко	Назорат	89,3	11,7
	Полиэтилен қоплар, контейнерлар	100	-
Розмарин	Назорат	97,5	2,5
	Полиэтилен қоплар, контейнерлар	100	-

Олий ва биринчи навли олмалар узоқ муддатга, иккинчи ва учинчи навли олмалар 2–3 ой сақлашга қўйилади. Улар яшиқ, картон қути ва контейнерларда сақланади. Меваларни контейнерларда сақлаш омборнинг 1 м³ ҳажмидан самарали фойдаланишни таъминлайди. Бунда 1 м³ фойдали ҳажмда мевалар яшиқларда сақланганда унинг зичлиги 250–300 килограмм, контейнерларда 400 килограмми ташкил қилади.



19-расм. Олмани полиэтилен халтачаларга солинган ҳолда яшиқларга жойлаб сақлаш

Олмани сақлашда уларни полиэтилен халтачаларга жойлаштириш кенг қўлланилмоқда. Бунда сиғими 1–3 килограмм полиэтилен халтачалардан фойдаланилади. Бундай халтачалар ичида 1,5–2 ой ичида кислороднинг миқдори 14–16% га, карбонат ангидрид эса 5–7% га етади.

Полиэтилен халтачаларни омборга жойлаштиргач, уларнинг оғзи икки-уч кун очиб қўйилади олма совитилгандан сўнг уларнинг оғзи ёпилади. Полиэтилен халтачалар контейнерларга жойлаштирилган ҳолда омборларга жойлаштирилади.

Олмани сақлашда полиэтилендан ясалган контейнерлардан фойдаланиш яхши самара беради. Бунда 600–800 кг мева сиғадиган контейнерлар қўлланилади. Полиэтилендан ясалган контейнерларга газ муҳитини бошқариш учун махсус туйнуклар қўйилади.

Олма навининг хилма-хиллиги уни сақлашни анча мушкуллаштиради. Чунки ҳар бир нав учун маълум сақлаш тартиби талаб қилинади. Сақлаш даврида олмани кўздан кечириб туриш керак. Олма жойлаштирилган яшиклар ҳар ойда бир-икки марта кўриб чиқилади. Сақланадиган олмада нуқсон бўлса, улар қайтадан сортларга ажратилади.

Олма сақлашда ҳавонинг нисбий намлигини 90–95 фоиз оралиғида ушлаш тавсия этилади. Паст намликда олма навларининг мевалари сўлийди ва буришиб қолади. Газ муҳити тартибини бошқариш билан сақлаш муддатини узайтириш, исрофгарчиликни олдини олиш ва мевалар сифатини юқори даражада сақлашга эришиш мумкин. Бунда мевалардаги физиологик бузилишлар ва турли эт қорайишларнинг олдини олиш мумкин. Ҳар бир

нав учун меваларнинг сақланувчанлигини таъминловчи энг яхши газ тартиби ва ҳаракати мавжуд. Фақат баъзи навлар CO_2 нинг юқори даражасига чидамли бўлади. Чидамли навларга CO_2 O_2 концентрациясини 5:3 нисбатида қўллаш тавсия этилади. “Оқ розмарин” каби навлар бир неча фоиз CO_2 концентрациясига ҳам чидайди. Улар учун оз концентрацияли кислород ва деярли кўмир исли газ бўлмаган муҳит муқобил ҳисобланади.

■ | НОКНИ САҚЛАШ

Нокнинг сақлашга чидамли навларини 4–5 ой, кузги навларини эса 1,5–2 ой сақласа бўлади. Нок олмага нисбатан тез уриниб қолади, шу сабабли уни узишда ва яшикларга жойлашда эҳтиёткорлик билан ишлаш талаб қилинади.

Нок одатда пишиб етилиш олдидан узилиб, тоза ва қуруқ яшикларга жойлаштирилади. Яшиклар тагига қоғоз ёйиб қўйилади, қоғознинг иккинчи учи нокнинг устига ёпилади. Қоғоз устига қиринди сепилади ёки картон ёпилади. Нокни шахмат усулида жойлаштириб қатор орасига қиринди сепиш ҳам мумкин. Яшиклар худди олма сингари тахт қилиб қўйилади.

Газ муҳити бошқарилиб туриладиган омборларда нок 300–350 килограмми контейнерларда сақланади.

Нокни сақлашда ҳарорат 1–2 °C гача бўлиши мақбул ҳисобланади. Кўпинча бу ҳароратда ўта кечпишар навлардан терилган мевалар жуда секин етилади ва сақлаш муддатининг охиригача рангини йўқотмай, қаттиқ ҳолда бўлади. Бундай нокларни савдога жўнатишдан аввал 4–7 кун давомида 15–20 °C да сақлаб етилтириш лозим.



20 - расм. Нокни сақлаш жараёни

Омборда ҳавонинг нисбий намлиги 85–90% бўлиши керак. Омборда ҳаво ҳароратининг тез-тез ўзгариб туришига йўл қўймаслик лозим, акс ҳолда мевалар тез етилиб қолиши мумкин, бундай нокни узоқ вақт сақлаб бўлмайди.

Нокни бошқариладиган газ муҳитида узоқ вақт сақлаш мумкин. Бунда кислороднинг миқдори навлар бўйича 2–3%, карбонат ангидриднинг миқдори 1–5% гача бўлиши уларнинг сифатли сақланишини таъминлайди.

■ I УЗУМНИ САҚЛАШ ЖАРАЁНИДА “СОВУҚ ЗАНЖИР” ТИЗИМИНИ ҚўЛЛАШ

Кўпгина совитиш омборлари ривожланган давлатларда омборхоналар маҳсулотни совитиб бериш ва совуқ ҳолатда экспортга жўнатиш, яъни совуқ занжир тизимини бошланғич нуқтаси вазифасини бажариб беради.



21 - расм. Узум бошларини қозоғза ўраш

Маълумот учун, бу тизимни қўллайдиган ҳудудда етиштирилган узумнинг аксарият қисми (тахминан 80%) Европага экспорт қилинади. Совитгичларда маҳсулот қабул қилиш бўйича Ҳиндистон дунёда биринчи ўринда (йилига 150 млн тонна) туради. Мазкур давлатнинг иқлиминини ҳисобга оладиган бўлсак, маҳсулотларни сифатли сақлаш қанчалик мураккаблигини тасаввур қилиш қийин эмас.

Узумзорларни кимёвий ўғитлаш фақатгина махсус техникалар ёрдамида амалга оширилади. Узум ҳосилини йиғиб олиш куннинг салқин вақтида, яъни эрталаб соат 7-10 оралиғида амалга оширилади. Йиғилган ҳосил даладан тўғри махсус машиналарда совитиш омборхонасига жўнатилади.

Узумзорларда ишлар халқаро Global GAP стандартлари асосида ташкиллаштирилган. Уларнинг харидорлари аниқ бўлади. Европа бозорларига экспорт қилинаётган узумнинг 90 фоизи кўк рангдаги узумлар, қолган 10 фоизи қора ва қизил рангли узумлардир. Улар таркибидаги қанд миқдорини 18 фоиздан оширмаслик асосий талаб ҳисобланади.



22-расм. Узумзорлардаги ҳосилни ўрганиш жараёни

Совуқ занжир тизими бўйича узумни экспорт қилишнинг моҳиятини қуйидаги расмдан яққол тушуниш мумкин.

Юқоридаги сурат Ҳиндистоннинг узум етиштириб, асосан Европага экспорт қилиш билан шуғулланувчи совитиш омборхонасида суратга олинган бўлиб, узумни экспорт қилиш босқичлари кўрсатиб берилган.

Совуқ занжир тизимини шакллантиришни қуйидаги босқичларга бўлиш мумкин:

I босқич. Маҳсулотни йиғим-терим вақтини тўғри ва ўз вақтида ташкил этиш. Бунда маҳсулот куннинг салқин вақтида йиғиштириб олинишига алоҳида эътибор берилади. Йиғим-терим вақти эрталабки 6,00 дан 9,00 гача амалга оширилиши энг мақбул ҳисобланади. Бу вақтда кун етарлича ёришган, шу билан бирга салқин бўлади. Бу эса жуда муҳим омил ҳисобланади. Чунки тунги салқин натижасида узум совиган бўлиб, омборхоналарда совитишда ҳарорат кескинлиги юзага келмайди. Бу эса

унинг сақланувчанлик хусусиятини оширади. Куннинг иссиқ пайтида йиғиб олинган ҳосилнинг яхши сақланмаслик ҳолатлари амалиётда жуда кўп кузатилган.

Маҳсулот идишларга тахлаш вақтида сараланади (касаланганлари, зарарланганлари ва шикастланганлари олиб ташланади). Бунда маҳсулот идишларга бир қатор қилиб жойланади, устма-уст тушиб қолишига йўл қўйилмайди.



23-расм. Узумни узиш жараёнида уларни идишларга жойлаш

Экспортга йўналтирилган маҳсулотларни тайёрлашда мазкур жараён муҳим босқичлардан бири ҳисобланади. Механик шикастланган маҳсулот ўзининг сақланувчанлик хусусиятини кескин йўқотади. Шу сабабли мазкур босқич энг муҳимларидан биридир.

II босқич. Далада терилган узумни қадоқлаш учун совитиш омборхонасига етказиш жараёни. Йиғиштирилган



узум махсус юк машиналарида совитгичли омборхонага етказилади.



24-расм. Даладан узумни совитиш омборига олиб келиб тушириш жараёни



25-расм. Узумни қадоқлашдан олдинги саралаш жараёни

III босқич. Қадоқлаш жараёни. Сараланган узум харидор талабидан келиб чиқиб турли ўлчамдаги идишларга жойланади.



26-расм. Узумни 500 г сизимли пластик идишларга жойлаштириш жараёни

Сараланган пластик идишлар жойланиб, уларга ёрликлар ёпиштирилади. Сўнгра махсус қоғоз (яшик)ларга жойлаштириб, қутилар ёғоч тагликларга тахланади.

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, маҳсулотни сақланувчанлигини ошириш мақсадида махсус олтингургуртли қоғоз-



27-расм. Маҳсулотни қоғоз қутиларга жойлаштириш ва ёғоч тагликларга тахлаш жараёни

ларни қўллаш кенг жорий қилинмоқда. Лекин, фақатгина ташқи кўринишигина сақлаб, унинг таъм кўрсаткичларини ўзгаришига эътибор бермаслик ҳолатлари ҳам кузатилмоқда.

Узум бошлари 12-16 см калтаклари билан узилади, калтакларини бир тарафга қилиб яшикларга жойлаштирилади. Бу усулда сақлаш учун махсус баланд тиргакли яшиклар керак бўлади, калтаклар кесилган баклашкага тиқиб қўйилади баклашкаларга сув қўйилади вақти-вақти билан баклашкага сув қўйилиб турилади. Сақлаш ҳарорати 2-3 °C, нисбий намлик 90% бўлиши керак, шунда 8-9 ойгача сақлаш мумкин. Бу усул ёрдамида “совуқхона” ҳамда “уй” шароитида сақлаш мумкин.

Ҳозирда кўпгина давлатларда ишлаб чиқарилган махсус қоғозлар маҳсулотнинг органолептик кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Мазкур қоғозларнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, сақланаётган маҳсулот сифати ва мазасига таъсир кўрсатмаслиги билан устун туради. Рақобатбардош бошқа давлатларда ишлаб чиқарилаётган махсус қоғозлардаги кукунлар асосан олтингугуртдан иборат. Ҳиндистонда ишлаб чиқарилаётган махсус қоғозлар 40% олтингугурт ва 60% бошқа моддалардан таркиб топган. Асосийси халқаро стандарт талабларига тўлиқ жавоб бермоқда (Global GAP, EurGAP, НАССР ва ҳ.к.).

Ўз навбатида Ўзбекистонга ҳам мазкур пластинкаларда катта миқдорда экспорт қилинади ва ҳозирда мамлакатимиздаги совуқ омборхона тизимида фаолият юритувчилар орасида яхши таассурот қолдирмоқда.

IV босқич. Дастлабки совитиш. Узум қадоқланган қутилар ёғоч тагликларга жойлаштирилади. Одатда, ҳар битта ёғоч тагликка 120 дона қути жойлашади. Қутиларнинг ўрта-

ча сиғими 5,5 килограммни ташкил этади. Ёғоч тагликларга тахланган қутилар совитиш камерасига жўнатилади. Бу камераларда маҳсулот ҳарорати 6 соат мобайнида 0+4°C гача туширилади.



28-расм. Ёғоч тагликларга тахланган қутилардаги маҳсулотни дастлабки совитиш жараёни

Сақлаш омборларида маҳсулотни дастлабки совитиш жараёни махсус совитиш камерасида амалга оширилади. Агар биз тўғридан-тўғри совуқ сақлаш камерасига маҳсулотни жўнатсак, маҳсулотда терлаш ва ортиқча намликни ошиб кетиши ҳолатлари кузатилади.

Дастлабки совитиш камераларида совуқ ҳаво оқими ҳосил қилиниб, қути ичи ва атрофида максимал даражада айлантирилади. Бунда ҳаво айланиши учун қутида махсус тирқишлар мавжуд бўлиб, ёғоч тагликларга тахланган қутилар совуқ ҳаво оқими йўналиши бўйича камералар бўйлаб жойлаштирилади.

Маҳсулот ҳарорати совуқ сақлаш камераси ҳароратига тенглашганда улар совуқ сақлаш камерасига ўтказилади.

V босқич. Совуқ сақлаш жарёни. Дастлабки совитишдан кейин маҳсулот совуқ камераларга ўтказилади ва белгиланган манзилга жўнатишга қадар сақланади. Бу жараёнда асосан ҳарорат режими назорат қилинади ва ушлаб турилади.



29-расм. Дастлабки совитишдан чиққан маҳсулотни совуқ сақлаш камераси

VI босқич. Маҳсулотни совуқ ҳолатда манзилга жўнатиш. Бу жараёни амалга оширишдан мақсад, узум тўлиқ совитилиб, ундан кейин махсус совитгичли контейнерларга жойлаштириш. Бунда узум таркибидаги биокимёвий жараёнлар максимал даражада секинлаштирилади. Паст ҳароратда транспортировка қилинади ва сифатли ҳолатда харидорга етказилади. Бир сўз билан айтганда логистиканинг “Совуқ занжири” ташкил этилади.

Совитгичли контейнерлардаги ҳароратни назорат қилиш учун ҳар бир контейнерларга махсус датчиклар ўрнатилади ва бу датчиклар маълумотларни операторларга етказиб туради. Агар жараёнда ўзгариш сезилса, дарҳол зарур чоралар кўрилади ва маҳсулот сифати бузилиши хавфи бар-

тараф этилади. Маҳсулот манзилга етиб боргунга қадар жараён назорат қилиб борилади.

Шу тариқа маҳсулот харидорга сифатли тарзда етказилади.



30-расм. Маҳсулотни омборхонадан истеъмолчига жўнатиш

Бунда маҳсулот совитиш омборхонасида ўрнатилган ҳарорат манзилга етиб боргунга қадар сақлаб турилади. “Совуқ занжир” атамасининг асл моҳияти ҳам шундан иборатдир.

Узумни сақлашнинг халқона усуллари



31-расм. Узумни пояси билан кесиб олиб, сувли идишга ботириб қўйиб сақлаш усули (Японча усул)



32-расм. Узумни ток поясида узмасдан сақлаш усули

■ ДАНАКМЕВАЛИЛАРНИ САҚЛАШ

Данакли меваларнинг сақлашга чидамлилиги паст бўлиб, улар ўзидан сувни тез йўқотиб, сўлийди, шу билан бирга касалликларга тез чалинади.

Ўрик сақлаш учун сал ғўрароқ, эти тиғиз, мазаси нави-га хос бўлиб етилган даврда узилади. Ўрикни иложи борича банди билан бирга узиш керак.

Йирик ва ўртача катталиқдаги ўриклар тўғри қаторларга теришиб, майдалари эса тўкма қилиб яшикларга жойланади. Яшик тагига қиринди солинади ва устига қоғоз тўшалади унинг устига ҳам қиринди сепилади.



33-расм. Сақлаш учун ўрикларни яшикларга қадоқлаш

Ўрик 0 °C хароратда ва нисбий намлиги 85-95% бўлган, шароитда сақланади. Бундай шароитда ўрикни 1-1,5 ой сақлаш мумкин. Хаво харорати 15-25 °C бўлган омборларда ўрикни 10-15 кун сақланади.



34 - расм. Пишиб етилган ўрик мевалари

Бошқариладиган газ муҳитида ўрикни 1,5-2 ой сақлаш мумкин. Бунда карбонат ангидриднинг миқдори 3-5%, кислороднинг миқдори 2-3% ва азотнинг миқдори 92-95% бўлиши лозим.

Олхўрини сақлаш учун яшикларга текис қатор қилиб жойлаштирилади. Майда олхўрилар яшикка тўкма қилиб солинади. Олхўри ҳарорати 0-1 °С, нисбий намлиги 90-95% бўлган омборларда сақланади. 1 °С ҳароратда сақланганда маълум вақтдан кейин унинг эти қораяди.



35 - расм. Пишиб етилган олхўри мевалари

Полиэтилен халтачаларда -1 °С ҳароратда 2-3 ой сақлаш мумкин.

Бошқариладиган газ муҳитида сақлашда унинг таркиби қуйидагича бўлиши тавсия қилинади: карбонат ангидрид 3-4%, кислород 3%, азот 93-94%.

Олча ва гилос ҳаво ҳарорати 0-1 °С ва нисбий намлиги 85-90% атрофида бўлган омборларда сақланади. Гилосни одатда 30 кун, олчани 10-15 кун сақлаш мумкин. Лекин полиэтилен



36 - расм. Пишиб етилган гилос мевалари

халтачаларга 1 кг дан жойлаштирилган олчани бир ойгача, бошқариладиган газ муҳитида (CO_2 - 10% O_2 -11 % $_{\text{r}}$ N_2 - 79%) 1,5 ойгача сақлаш имкони бор.

Данакли меваларнинг хомашё тавсифи. Консерва заводларида энг кўп қайта ишланадиган данакли меваларга ўрик, шафтоли, олхўри, олча, гилос киради. Данакли мевалар пўстлоқдан, ширали этдан, қаттиқ пўчоқ ва пўчоқ ичида мағиз (уруғ) дан иборат бўлади.

Данакли меваларни истеъмол даражасида пишгандан кейин териб олиш керак, чунки улар дарахтдан узилгандан кейин пишиб етилмайди. Тўлиқ пишиб етилган данакли мевалар узоқ жойларга ташишга ярамайди. Бу меваларни янги узилган ҳолда истеъмол қилишади ва улардан мураббо, шарбат, повидлолар тайёрланади. Уларни қуритиб ҳам яхши маҳсулот олиш мумкин.

Ўрик. Ўрик асосан Марказий Осиёда, Кавказда, Молдавия ва Украинада экилади. Республикамизда ҳам ўрик энг

кўп тарқалган данакли мевалардан бири ҳисобланади.

Ўрикнинг пишиб етилганлигини мева пўстининг сомон рангга киришидан, оқ ўрикникини эса мева пўстининг яшил ранги ўзгариб, оч яшил ва оқ тусга киришидан билса бўлади.

Ўрик таркибида уларнинг ўсиш жойлари, шароитлари ва помологик навларига қараб моддалар миқдори қуйидагича



37 - расм. Пишган ўрик мевалари

бўлади (%): сув – 83–87, қанд— 4,5–23,0, кислоталар – 0,2–2,5, пектин моддалари – 0,4–1,2. Ўриклардаги асосий витамин аскорбин кислотаси (С витамини) ва каротин ҳисобланади. Ўзбекистонда етиштириладиган ўрикларнинг биологик қийматини аниқлаш борасида олиб борилган илмий тадқиқот ишлари натижалари шуни кўрсатдики, ўрикнинг маҳаллий навларида (Курсодиқ, Арзами, Субхони) С витаминнинг миқдори 20–28 мг % ни, каротин миқдори эса 1,2 – 3,5 мг фоизни ташкил этар экан.

Бу кўрсаткичлар Қрим, Молдавияда етиштирилган ўриклар бўйича илмий адабиётларда келтирилган маълумотлардан бирмунча юқоридир. Бу эса республикамизнинг иссиқ иқлим шароити ўрик меваларининг кўпроқ қанд, пектин моддалари ва витаминларни тўплашнинг асосий омил эканлигидан далолат беради.

■ I САБЗАВОТЛАРНИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИ САБЗИНИ САҚЛАШ

Сабзининг асосан ёзда экилган навлари сақлашга қўйилади. Бунинг учун илдизмевалар ноябр ойида совуқ тушмасдан йиғиштириб олинади. Сабзини сақлашдаги асосий хусусият тиним даври билан боғлиқ бўлиб, унинг тиним даври бошқа сабзавотларникига қараганда узоққа чўзилмайди. Маҳсулотнинг сақлашга чидамлилиги уни етиштириш агротехникаси ва йиғиштириб олиш муддатига боғлиқ.



38 - расм. Сабзини совитгичда сақлаш

Сабзининг сақланувчанлигида охирги суғоришни ўз вақтида ўтказиш муҳимдир. Одатда охирги суғоришни кечки сабзини кавлашдан 5-7 кун аввал, эртаги сабзини кавлашдан 3-5 кун илгари ўтказган маъқул. Муддатидан кеч кавланиб олинган сабзини узоқ, вақт сақлаб бўлмайди. Эртаги сабзи-

ни май охири июннинг бошида, ўртачасини эса август охири сентябрнинг бошида, кечкисини эса ноябрнинг бошларида кавлаб олиш керак.

Сабзи – муайян сақлаш шароитини талаб қиладиган илдизмевалардандир. Сақлаш шароити ва айниқса ҳавонинг нисбий намлиги паст бўлса, у ўзининг товар хусусиятини ва озиқликлик сифатини тез йўқотади. Ҳаво совиб кетганида сабзи ўзининг тургор ҳолатини йўқотади, сўлийди, сирти ғадир-будур бўлиб қолади ва вазни тезда камаяди.

Сўлиган сабзини замбуруғ микроорганизмлари осонгина зарарлаши мумкин. Сабзи сўлимаслиги, намни кўп буғлатмаслиги учун ҳавонинг нисбий намлигини юқори даражага 90–95% га етказиб сақланади.

Сабзининг сақланиш муддатлари, унинг нав хусусиятларига, агротехника усуллари ва кўпгина бошқа омилларга боғлиқ.

Коротель навига қараганда Шантанэ яхши сақланади, сариқ Мирзойига қараганда қизил Мирзойи узоқ туради.

Суғориш тартиби ҳам сабзининг сақланиш муддати-га катта таъсир этади. Узоқ сақлашга мўлжалланган сабзи майдонларини суғориш вақтидан илгари тўхтатиб қўйилса, шунингдек ковлаш олдидан жуда кўп миқдорда суғориб юборилса, сабзи узоқ турмайди. Ковлаш олдидан ўсимликни узоқ чанқатиб қўйиб, фақат ковлашга тушишга бир-икки ҳафта қолгандагина суғоришга асло йўл қўйилмайди. Чунки сабзи берилган сувни тупроқдан дарҳол ўзига сингдириб олади, ковлаб олиб омборга жойлангандан кейин намлик тез буғланади. Яшиқларга ёки кандукка жойлаб сақланган бундай сабзи бир ҳафтадаёқ сўлийди, пўсти ғадир-будур бўлиб қолади ва тез орада чирий бош-

лайди. Далада кўп сув ичган сабзи ҳам чуқур ўраларда одатдагига қараганда кўп нам буғлатади ва агар қалин ёпилган бўлиб, ҳарорат кўтарилиб кетса, маҳсулот ёппасига бузилиши мумкин.



39 - расм. Сабзини совитгичли омборларда сақлаш

Сабзининг сақлашга чидамлилигига минерал ўғитларнинг таъсири катта. Азотли ўғитларнинг ёлғиз ўзи катта нормаларда солинганида сабзи замбуруғ касалликларига ва бошқа нокулай сақлаш шароитларига бардош бера олмай қолади.

Совуқ урган сабзини омборда сақлашга йўл қўйилмайди. Уни иложи борица тезроқ сотиб тамомлаш керак.

Сабзининг пўсти нозик бўлиши ва ташилган пайтда тез шикастланишини эътиборга олиб, даланинг ўзида яшикларга жойланиб омборларга жўнатилади.

Сабзи узоқ сақланиши учун ҳосил йиғиштириш, транспортда ташиш ва уни омборда сақлашга, тайёрлашга доир ишлар тўғри уюштирилиши лозим.

Ковлаб олинган сабзилар тупроқдан тозалангач, ўткир пичоқ билан барглари кесиб ташланади. Барглари қўл билан юлиш мумкин эмас. Юлиш натижасида ҳосил бўлган чўнқир яралар дарҳол тузалмайди ва уларга замбуруғлар жойлашиб олади.

Сақлашга қўйилаётган маҳсулотларнинг сифатига қўйилаётган талаблар илмий жиҳатдан асосланган бўлиши лозим. Сабзига бўлган Давлат стандарт талабларининг асосий кўрсаткичлари қуйидагилардан иборат.

Уларнинг ташқи кўриниши барра, қуруқ, сўлиш касаллиги, ифлослик белгилари бўлмаган, бутун, зараркунандалар шикастламаган, тўғри шаклли маълум ботаник навга хос рангли, барг бандлари кўпи билан 2 см бўлиши лозим. Кўндаланг диаметри юзасидан энг кичиги 2,5 см ва энг кўпи 6 см қилиб белгиланган. Маҳсулот партиясидида белгиланган ўлчамлардан 0,5 см фарқи илдиз мевалар 10 фоизгача, турли хил шаклдагилари эса 5 фоиздан ошмаслиги керак. Консерва корхоналарига етказиб бериладиган маҳсулот орасида синганлари 2 фоиздан ошишига, ёрилганлари бўлишига рухсат этилмайди. Илдизмеваларга ёпишган тупроқ эса, умумий массасининг 1 фоиздан кўп бўлмаслиги лозим.

Сабзи фақат идишларда ташилиши лозим. Яшикни ортиқча тўлдириб юбормай, унинг устига қўйилган яшик остки яшикдагисини шикастламаслиги эътиборга олиниши керак.

Эрта баҳорда кунлар илиши биланоқ сабзи ўса бошлайди. Бу вақтда чиқит кўп чиқиши мумкин, сабзининг мазаси ёмонлашади, озиқлилик қиймати пасаяди, таркибидаги қанд моддаси ҳамда витаминлар миқдори камаяди.

Сунъий усулда совитиладиган сабзавот омборларида (кандук ва идишларда сақланганда) маҳсулот қизиши оқибатида ҳар ойда 4-5 фоизгача сабзи сўлиб қолади ва кўплаб чирийди.

Сабзини сўкчакларда ҳам сақлаш мумкин. Сўкчакларга терилган сабзининг ҳар бир қаватига қум сепиб уйиб чиқилади. Сўкчакларнинг баландлиги, бўйи ва кенлиги ҳар хил бўлиб, у сўкчакларнинг катталиги ва қурилишига боғлиқ. Остки сўкчакларда маҳсулот яхши ва узоқ сақланишини унутмаслик керак, шунинг учун дастлаб юқоридаги сўкчаклардаги маҳсулотни сотиб юбориш лозим.

Сақланаётган сабзининг ҳолатига қараб борилади: чуқур ўра, тахлардаги сабзи ҳар куни кўздан кечирилади, омборлардаги ҳавонинг нисбий намлиги тартибга солиб турилади.



40 - расм. Сабзини совитгичли омборларда стелажларда сақлаш

Сабзи сақланаётган жойларда ҳаво ҳарорати $0+1^{\circ}\text{C}$ га яқин, мўътадил ҳавонинг нисбий намлиги эса 90-95% атрофида бўлиши керак.

Кузатиш вақтида айрим сабзиларнинг чиригани аниқланса, улар зарарланган қуми билан бирга ажратиб олинади, чиригани кўп бўлса, таҳдаги ҳамма сабзилар қайта кўздан кечирилади ва маҳсулот сотиб юборилади.

Сабзининг сақланувчанлигини кўпинча уни сақлашдаги вазнининг табиий камайиши миқдори белгилайди. Маҳсулотни сақлашдаги вазнининг табиий камайиши уни сақлаш усулига боғлиқ.

Уни яшикларда ва контейнерларда сақлаш, юклаш ва бўшатиш ишларини механизациялаш имконияти мавжуд. Бироқ, сўнгги йиллардаги текширишлардан маълум бўлишича, сабзини полиэтилен қопларда сақлаш энг яхши усул ҳисобланади. Бунда карбонат ангидриднинг концентрацияси 3-5 фоиздан ошмаслиги лозим. Акс ҳолда маҳсулотнинг кимёвий таркибида ўзгаришлар юз беради ва натижада маҳсулот яроқсиз ҳолга келиб қолади. Полиэтилен қопларда сақланганда илдизмеваларнинг чириши, вазнининг табиий камайиши, шакар ва витамин С нинг йўқолиши анча камаяди.

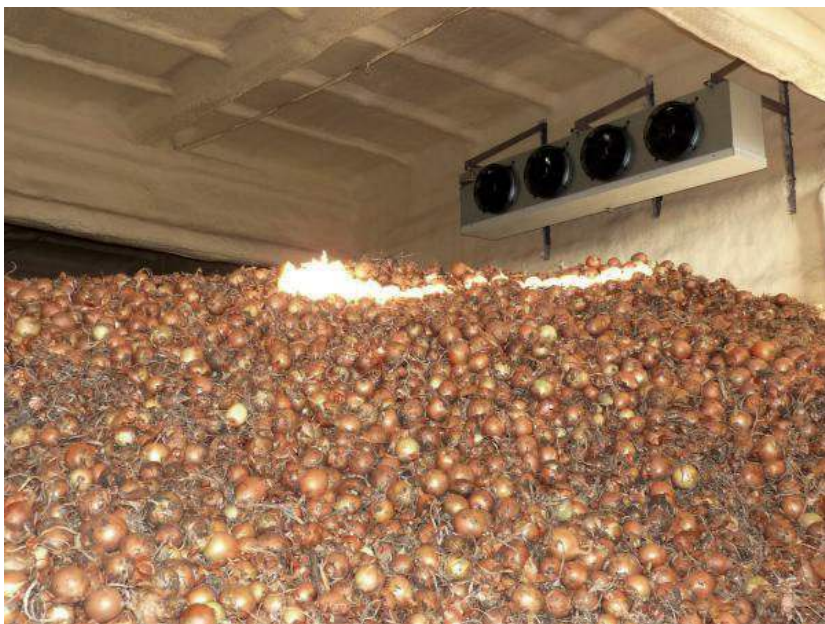
Сабзини январь-февраль ойларигача салқин ертўлаларда полиэтилен қопларда, яшикларда (ичига полиэтилен тўшама қилиб) сўлимаслиги учун устини қум ёки нам тупроқ билан ёпиб сақланса, кундалик эҳтиёж учун ишлатилиш мумкин.

■ ПИЁЗНИ САҚЛАШ

Яхши етилган пиёз сақлаш вақтида чуқур физиологик тиним даврини сақлайди. Тиним даврининг узоқ давом этиши нав хусусиятига кўп жиҳатдан экин ўстириш ва маҳсулотни сақлаш шароитларига ҳам боғлиқ. Маҳсулотни яхши сақлаш учун суғориш усуллариининг аҳамияти катта. Айниқса, ҳосил етилиши яқинлашганда ҳаддан ташқари кўллатиб суғорилса, ўсимликда тиним даври бошланмайди. Буларнинг ҳаммаси пиёзнинг сақланишига салбий таъсир кўрсатади. Унинг сермуртак ва аччиқ навларида тиним даври узоқроқ бўлиб, бундай маҳсулот яхши сақланади.

Пиёз бошларининг тиним давридаги ҳолати ва уларнинг зарарли микроорганизмларга чидамлилиги ўртасида кўзга ташланадиган яқин функционал боғланиш бор. Тиним даври нечоғлик эрта тамомланса, пластик ва физиологик фаол моддаларнинг ўсиш нуқталарига оқиши шу қадар жадаллашади. Паст ҳарорат ва карбонат ангидриди билан муайян концентрациягача ҳамда газли муҳит барпо қилиш тиним даврининг чўзилишига, айти вақтда пиёз ҳамда саримсоқнинг касалликларга чидамлилигини оширишга ёрдам бериб, яхши сақланиши учун тегишли шарт-шароит яратади.

Тиним даврининг узоқ давом этиши бош пиёзнинг етилиши даражасига бевосита боғлиқдир. Тўлиқ етилган, яъни ёпқич қаватлари ҳосил бўлган, пластик моддалар пиёз бошига ўтадиган, барглари ва буриз қисмлари қуриб, тиним даврига кирган пиёз яхши сақланади, чиқити ҳам кам бўлади. Бунинг аксича, пиёз бошининг етилиши кечикканида, пиёз пўстларининг ҳосил бўлиши сусайиб, барг ва бугиз қисмлари ҳосил йиғиштириш пайтигача қуриб улгурмайди. Чала етилиш натижасида маҳсулотнинг яхши сақланмаслиги боиси, тиним даври тўлиқ рўй бермай, сақлаш даврида тез-тез учрайдиган чириш касаллиги билан қаттиқ зарарланади.



41 - расм. Пиёзни совитгичли омборларда уюм шаклида сақлаш

Пиёздаги тиним даврининг кечиши фақат морфологик кўрсаткичлар билангина эмас, балки муайян биокимёвий хусусиятлари билан ҳам ифодаланади. Масалан, сақлашда узоқ турадиган навлар ва хилларидан сахароза билан моносахариднинг нисбати, улар кам сақланадиган пиёзларга қараганда юқори бўлади. Маҳсулот етилган сайин бу нисбат ўзгаради ва тиним даврида бу кўрсаткич жуда юқори бўлади. Пиёзнинг ҳам, саримсоқнинг ҳам сақланиш даражасини пиёзбошда мавжуд фитонцидлар, биринчи галда аллейнлар уйғунлаштириб туради. Бошқа сабзавотлардан фарқли ўла-роқ уни ҳаво намлиги 75 фоиздан ошиқ бўлмаган муҳитда сақлаш тавсия этилади. Сақлаш пайтида намлик ошиб кетса, пиёз тиним даврини тезроқ ўтказиб, ўса бошлайди. Бундан

ташқари буроз қисмининг гигроскопик тўқималари намла-
ниб терлаши оқибатда сақлашдаги хавфли бўғиз қисмининг
чириш касаллиги авж олиши мумкин. Чала етилган пиёзни
сақлашда намлик шароитларига қатъий риоя қилиш лозим,
чунки бундай ҳолатда у чириш касалига 100% чалиниши
мумкин. Ҳаво ҳарорати нисбий намлигининг паст бўлиши –
фақат пиёз сақлашнинг зарур шarti бўлибгина қолмай, бал-
ки унинг етилишини тезлаштиради ва тиним ҳолатига ўти-
шида мумкин бўладиган муҳим восита ҳамдир. Сақлашдан
олдин ҳосилни ёйиб, қуритиб олиш, унинг сақланиш мудда-
тини узайтирадиган усул эканлиги азалдан маълум. Бунда
моддаларнинг сершира пиёзбош қаватларига ва унинг туби-
га оқиши жадаллашади, ҳужайраларида ширасимон елимли-
лиги ошади, қанд моддаларининг нисбати сахарозадан, азот-
ли моддаларники эса оқсиллардан кўпроқ бўлади.

Сақлаш вақтида паст, салбий ҳароратга бардош бера
олиши пиёз бошларининг муҳим хусусиятидир. Пиёз музлаб
қолганда ҳам товарлик ва ҳатто кўкариб чиқиш хусусиятла-
рини йўқотмайди. Лекин музлаган пиёзни эритиш аста-се-
кинлик билан олиб борилиши керак. Пиёз бардош беради-
ган паст ҳароратнинг чегараси -4°C дир. Ҳарорат бундан ҳам
пасайтирилганда ҳосил бўлган муз кристаллари таъсирида
ҳужайраларнинг шакли ўзгариб, ундаги протопласт бутун-
лай сувсизланади. Шу сабабдан уни -3°C дан паст бўлмаган
ҳароратда сақлаш керак.

Сақлаш вақтида пиёз яхлаб қолса, кейинчалик ўз ҳоли-
га келади. Музлаш даражаси -3°C дан ошмаган ҳолда пиёз
қаватидаги тўқима сувлари музлаган туқима деворлари
зарарланмайди ва ўз ҳолига келади. Шунинг учун намуна-
ли омборхоналар етишмаслиги туфайли, жойларда пиёз
мослаштирилган жойларда сақланади. Айрим ҳолларда тўрт

томони очиқ бостирмаларда ёки шунга ўхшаш, музлаш хавфи бор биноларда ҳам сақланади. Аслида бунга йўл қўймай, совуқ тушгунга қадар пиёзни истеъмолчиларга етказиш керак. Махсус жиҳозланмаган биноларда барвақт тушган совуқ таъсирида музлашнинг олдини олиш воситаларини тайёр-



42 - расм. Пиёзни омборларда сақлаш

лаб қўйиш зарур.

Совитгичларда сақланаётган пиёзнинг ҳароратини аста-секин кўтаришда уни илитишга алоҳида эътибор бериш лозим. Савдога чиқаришга мўлжалланган маҳсулотнинг ҳарорати аста-секинлик билан ҳар куни 3-5 °С ошириб, очиқ муҳит ҳароратига мослашгунча кутиб турилади. Ҳарорат бирданига ўзгартирилса, яъни совитгич камерасидан иссиқ ҳаво ўтказилса, пиёз дастлабки ҳолатига қайтмаслиги ва тўқималар шаклини ўзгартириб юбориши мумкин. Бундан

ташқари, совуқ пиёз иссиқ жойда тез буғланади, бу эса унинг микробиологик айнишига йўл очиши мумкин.

Ўзбекистон шароитида ўстириладиган пиёз навлари МДХ марказий (шимолий) минтақаларида етиштирилган пиёзларга нисбатан сақланиш қобилияти пастроқ бўлади. Уларда асосан аччиқ пиёзлар етиштирилади. Бизда эса унинг таъми ярим аччиқ ва чучук бўлади. Шимолдан жанубга яқинлашган сари, пиёзнинг таркибидаги қуруқ модда, умумий қанд, айниқса, глюкозид ва эфир мойларининг миқдори камайиб, сақланиш қобилияти пасайиб боради.

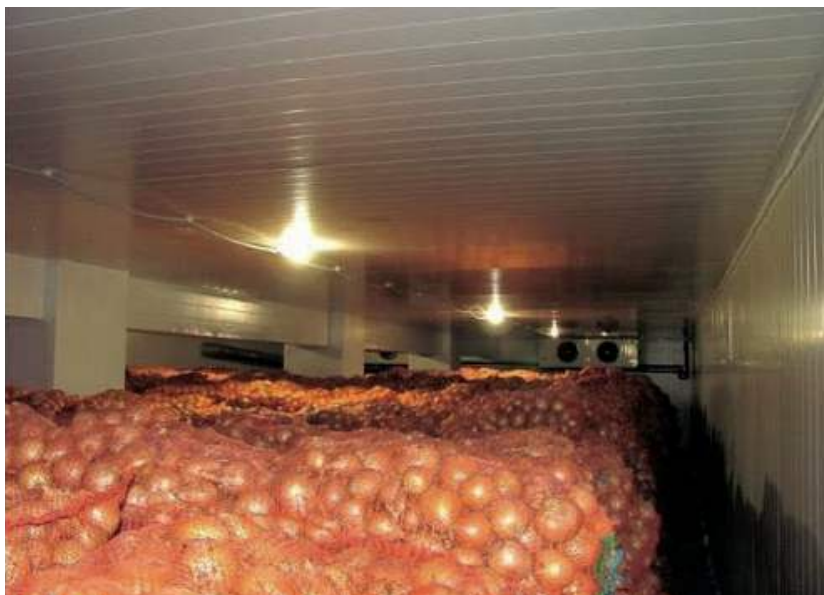
Яхши сақланиш хусусиятига эга бўлган пиёзлар одатда гўштдор (барра), қаватлари тиғиз бўлади ва уларни беш балл билан белгиланади. Бизнинг шароитда экишга тавсия этиладиган Испанский 313, Қоратол, Краснодар Г-35 ва Марғилон навлари тиғизлиги жихатдан уч баллга лойиқ топилган. Ундан ташқари, пиёз навларига баҳо беришда уларнинг касалликларга чидамлилиги ҳам эътиборга олинади. Ўзбекистонда пиёз учун дала шароитидаги асосий хавф – трипс касаллиги ҳисобланади. Трипсга Испанский 313, Краснодар Г-35 ва Қоратол навлари чидамли, қолганлари бардошсиздир. Пиёз ўстириш жараёнида касалланиши унинг тўлиқ пишиб етилишига ўз таъсирини кўрсатади. Оқибатда сақлаш даврида зарарланганлари кўпайиб, сифати пасайиши мумкин.

Сақлаш шароитлари. Пиёз сақлашдаги асосий вазифа нобудгарчиликка йўл қўймай, маҳсулот сифатини пасайтирмасликдир. Озиқ-овқатга ишлатиладиган маҳсулот сақланганда ўсиш нуқтасини табақаланиш жараёнлари ўтган ва ўтмаганлиги унча аҳамиятли эмас. Сақлаш муддати мумкин қадар узоқроқ бўлишини таъминлаш лозим. Озиқ-овқатга ишлатиладиган пиёзнинг сақланишда ҳароратнинг 1-3 °С гача пасайтирилиши энг муқобил ҳисобланади. Бундай ша-

роитда нафас олиш ва буғланиш суръатлари паст бўлиб, нобудгарчилик ҳам жуда кам бўлади.

Шахсий хўжаликларда яхши етилтирилган пиёз 18 °C да ҳам сақланаверади.

Пиёз сақлашда ҳавонинг нисбий намлик даражаси 70-80% бўлиши керак. Илиқ шароитда бунга осон эришиши мумкин. Аммо совитиб сақлашда ҳавонинг намлиги пасайиб кетади. Шу пайтда пиёзнинг буғланишига йўл қўймаган маъқул. Етилган соғлом пиёз ва саримсоқ 90-95% хаво намлигида ҳам яхши сақланади. Афсуски, ҳавонинг нисбий намлиги куртакларнинг табақаланиш жараёнига қандай таъсир



43 - расм. Пиёзни совитгичли омборларда қопларда сақлаш

қилиши ҳали етарлича ўрганилмаган. Бу жараёнлар асосан ҳароратни ўзгартириш йўли билан бошқариб борилади.

Сақлаш муддатларини чўзиш ва зарарланган пиёз ҳамда

саримсоқларни камайтириш мақсадида сунъий газ муҳитида асраш усулини қўллашга киришилмоқда.

Сақлаш технологияси. Ковлаб олинган пиёзларни текис жойга 30-40 см қалинликда ёйиб қуритиш учун қўйилади. Қуритиш муддати об-ҳаво шароитига қараб ўзгартирилиши мумкин. Аммо икки-уч ҳафтада тугатилиши лозим. Ҳар икки-уч кунда пиёзлар ағдариб турилади, бунда анча суви қочган устки қавати остга, энг сернам осткилари эса сиртга тўнтарилиши керак.

Маҳсулотни уринтирмай, пўстини тўкмасликка ҳаракат қилиш лозим. Қуритиш пиёз пўсти шу навга хос тусга киргунча давом этади. Пиёз одатда далада, об-ҳаво шароити имкон бермаса, бостирма остида қурилади. Яхшилаб қуритилмаган пиёз яхши сақланмайди. Бу ҳолат серёғин ва совуқ келган куз мавсумида содир бўлади.



44 - расм. Пиёзни қуритиш

Пиёзнинг қуруқ барглари кесилган ҳолда сараланади. Унча етилмаган, тилинган, эзилган қисми истеъмол қилиш учун ажратиб олинади. Стандарт талабларига мос келадиганлари эса даланинг ўзида 12 кг ҳажмли қутиларга солиниб, махсус омборларга жойланади. Пиёзни қопларда ҳам ташиш мумкин, аммо уларни зудлик билан совитгичга жойлаш керак. Бу вақтгача омборлар таъмирланган, қуритилган ва дезинфекция қилинган бўлиши керак.

Маҳсулот қутилар, контейнерлар ёки сўкчакларда сақланади. Пиёз тўлдирилган қутилар қатор қўйиб тахланади. Улар ўртасига 5-10 см тахта штабеллар қўйилади. Маҳсулотни назорат қилиш ва шамоллатиш мақсадида 0,5 м дан йўлаклар қолдирилади. Тахларнинг баландлиги омбор турига боғлиқ ва одатда 10-12 қатор бўлиши мумкин.

Пиёз сўкчакларда сақланганда унинг қалинлигини 20-25 см дан оширмай ёйилади. Лекин омборда етарли шароит бўлса, 30-35 см қалинликда ҳам ёйиб жойласа бўлади. Яхши қуритилган ва етилтирилган пиёз 200-300 кг ҳажмли контейнерларда сақланади. Бу ишларни тулиқ механизациялашга имкон беради.

Пиёзнинг ҳолатини ҳамма вақт назорат қилиб туриш керак. Унинг айниши ва ўсиб кетгани аниқланса, ҳарорат 3 °C га пасайтирилиб, дарҳол омбордаги ҳавонинг нисбий намлигини тушириш чоралари кўрилади. Зарурат туғилганда саралаш ишлари ҳам ўтказилади. Назорат қилиб борилганда фақат юзадаги маҳсулотни қараб чиқиш билан чекланмайди, балки ўрта ва остки қаватларидан ҳам намуналар олиб кўрилади. Узоқ муддатли сақлаш учун пиёз нотўғри жойланганда, кўпинча юзадаги ҳолати яхши кўринса ҳам, қути (контейнерлар)лар ичидаги маҳсулот ёппасига узун ва намли илдиз отиб, пиёзбошлар ўсган ҳолда бир-бирига ёпишиб кетади, натижада уларнинг товарлик сифатлари пасаяди.

Сунъий совитиладиган омборлардаги контейнерларга жойланган пиёзларнинг ҳолати доимо кузатиб борилганда, 2-5 °C ҳароратда 7 ой сақланган пиёз уюмларидан ҳар хил натижа олинган. Бунда табиий камайиш 5,1-10,2 фоизни ташкил этган. Энг яхши уюмларда табиий камайиш 5,1 фоизни, чиригани 2,5 фоиз, айниганлари 3,6 фоизни ташкил этган. Қулай шароитда сақланмаган пиёзнинг табиий камайиши, тўла чиригани ва айнигани анча юқори бўлади.

■ I КАРТОШКАНИ САҚЛАШ

Картошка сақланиши жиҳатидан инжиқ маҳсулотлар сирасига кирмайди, деб ҳисоблайсизми? Хулоса қилишга шошилманг. У ёруғ жойда қолса, заҳарли модда – соланин ишлаб чиқаришни бошлайди. Бундай картошка эса соғлиқ учун зарарли. Шунинг учун картошкани салқин ва қоронғу жойда +2-4 ҳароратдан юқори бўлмаган ҳароратда сақлаган



45 - расм. Картошкани совитгичли омборларда сақлаш

яхши. Уни ертўлада сақлаган энг тўғри йўл. Совитгичда ҳам

сақланса бўлаверади. У қоғоз пакетларда яхши сақланади.

Картошка ҳосилининг учдан бир қисми йиғиштириш, ташиш, сақлашга тайёрлаш, саралаш ва сақлаш мобайнида нобуд бўлади. Нобудгарчиликни кескин камайтириш учун далалар ҳосилни йиғишга тайёрланиши, механик шикастланишга йўл қўймаслиги, сақлаш режимига қатъий риоя қилиш лозим. Айниқса, хўраки ва уруғлик картошкани сақлашга катта аҳамият бериш талаб қилинади.

Картошка сақланаётган вақтда унинг туганакларида ҳар хил биокимёвий жараёнлар: крахмалнинг шакарга айланиши ва шакарнинг крахмалга айланиши, ҳавонинг, сувнинг буғланиши ва ҳоказолар рўй беради.

Картошка ковлангандан кейин туганаклар 20-30 кун давомида кучли ҳаво ютади ва вазнини анча йўқотади. Картошка қоронғи жойда, ҳаво намлиги ва ҳарорат юқори бўлган шароитда сақланса, туганакнинг шикастланган (шилланган, кесилган) қисмида пўкаксимон тўқима ҳосил бўлиб, бу тўқима туганакни нам йўқотишдан ва унинг ичига микроорганизмлар киришдан сақлайди.

Сақланаётган картошканинг ҳаво ютиши қишга бориб секинлашади ва баҳорда, яъни кўзчалари уна бошлаган пайтда яна кучаяди. Қишда ва айниқса, баҳорда туганакнинг шикастланган қисмида пўкак ҳосил қилиш хусусияти камаяди.

Туганакнинг ҳаво олиши, сувни буғлатишда ва унда рўй берадиган бошқа биологик жараёнларга ҳарорат, ҳаво намлиги катта таъсир кўрсатади. Ҳароратнинг ошиши билан ҳаво олиш ва сувни буғлантириш жараёни кучаяди ҳамда туганакнинг вазни кўпроқ йўқолади.

Шикастланган туганакларда пўкак тўқима ҳосил бўлиш жараёни ҳарорат юқори (20 °C атрофида), яраланган тўқималар орасига ҳаво бемалол кириб турадиган ва ҳавонинг

нисбий намлиги юқори 90-95% бўлган шароитда жадал кечади. Шунинг учун ковлаб олинган картошка дастлабки 10-15



46 - расм. Картошкани далада йиғиштириш

кун давомида юқори ҳарорат ва намликда сақланиши керак. Бу «даволаш даври» деб юритилади. Шу даврдан кейин ҳарорат аста-секин пасайтирилиб, 2-3 °C га келтирилади.

Узоқ муддатга сақланиши учун ҳўраки ва уруғлик картошка қуруқ, соғлом, тоза ҳамда механик шикастланишлардан ҳоли бўлиши лозим. Йиғиштиришда шикастланган (кесилган ва эзилган) туганакларда ҳаво олиш ҳамда сўлиш жараёнининг активлашиши оқибатида қуруқ модда кўп йўқолади ва чиритувчи микроорганизмлар уларни нобуд қилади.

Йиғиб олишда асосий эътибор ковловчи механизмлар воситасида картошканинг механик шикастланишдан сақлашга қаратилмоғи лозим. Бунинг учун ҳар бир ҳўжалик шароитида энг аввало ковлаш ҳосили пишган нав, далалардан бошланиши, унда тупроқ намлиги 14-16% бўлиши лозим. Тадқиқотларимизнинг кўрсатишича, тупроқ намлиги бундан кам бўлса, механик шикастланган туганаклар миқдори 30% гача ошади. Намликнинг юқори бўлиши ҳам туганак сифатига, сақланувчанлигига салбий таъсир этиб, унинг юзасида ёпишган тупроқ кўп бўлади.

Узоқ сақлашга мўлжалланган картошкада учта давр

ўтади:

Даволаш даври – картошка ковлаб олингандан бошланиб, бунда туганакда етилиш ва шикастланган жойлар битиши билан боғлиқ мураккаб ўзгаришлар кечади. Туганакнинг шикастланиб кесилган ва эзилган жойларида суберин, перидерма ҳосил бўлиб, пўсти қалинлашади, крахмал миқдори ошиб, қанд миқдори камаяди. Ҳатто касаллик чақирувчиларига қарши заҳарли моддалар (соланин, чаконин, кофеин кислота, скополетин кабилар) ҳосил бўлади.

Даволаш даври экин навининг хусусиятларига қараб 10-15 кун давом этиб, бу даврда ҳарорат 15-20 °С, ҳаво нисбий намлиги 85-95 фоиз бўлиши лозим.

Совитиш даврида туганакдаги физиологик-биокимёвий жараёнлар кўп сусайган бўлиб, у 20-40 кун давом этади. Бу даврда ҳавонинг нисбий намлиги 90-95%, ҳарорат 14-18°С дан ҳар суткасига 1,5-2°С гача совитилиб борилади.

Шундан сўнг картошканинг асосий сақлаш **физиологик тиним даври** бошланади. Бу даврда ҳарорат тезпишар навлар учун 1,5-2 °С, ўртапишар навлар учун 2-4°С, кечпишар навлар учун 4-5 °С, ҳавонинг нисбий намлиги эса 85-95 фоиз бўлиши лозим. Ҳаводаги газ миқдори ва таркиби ҳам туганакнинг сақланишига сезиларли таъсир кўрсатади. Картошка сақланиши учун энг қулай шароит ҳавода кислород 16-18 %, карбонат ангидрид гази 2-3 % бўлганда яратилади. Тез-тез шамоллатиб туриш, ҳарорат ва газ миқдорини ҳаво ва туганаклар оралиғида тавсия этилган даражада ушлаб туриш имконини беради

Соғлом тугунакларни оптимал ҳароратда олти ой сақланганида улар вазнининг камайиши 1-1,5 фоиздан ошмаслиги керак. Ҳаво олиш тезлиги ва органик вазнини камайиши

аввало ҳарорат, шунингдек, тугунакларни етилиш даражаси ва механик шикастланганлари миқдорига боғлиқ. Тўлиқ етилган тугунаклар кам ва механик шикастланганлари кўп ҳаво олиши жадал ва сақланиш ҳарорати юқори бўлса тугунаклар органик вазнини кўп йўқотади.

Тугунаклар 20 °C да 3 ҳафтадан, 2 °C да эса 18 ҳафтадан сўнг уна бошлайди. Тугунаклар уна бошлаётганида сувни кўп сарфлайди, чунки бу даврда ўсимтада шаклланиш жараёни давом этаётган бўлади, уларни эпидермиси, тугунакни пўкаллашган пўстига нисбатан сувни кўп ўтказиши. Ўсимтаси 1-2 см бўлган тугунак бир ой мобайнида 2% вазнини йўқотади. Сақлаш шароити ҳарорати юқори бўлса тугунакларнинг ривожланиши шунчалик тез бўлади.

ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Ўзбекистонда полиз маҳсулотлари асосан ёз-куз ойларида истеъмол қилинади. Қиш ва эрта баҳорда эса полиз маҳсулотлари камёб бўлади. Шу сабабли полиз экинларининг кечпишар, транспортбop ва яхши сақланадиган навларини экиш ҳамда уларни сақлашни тўғри ташкил қилиш полиз маҳсулотларини йил бўйи истеъмол қилишни таъминлайди.

Қовунни сақлаш одатда қовуннинг эрта ва ўртапишар навлари узоқ вақт сақланмайди. Сақланишга кечки навлар танланади. Қовуннинг сақлашга чидамли навларига Сариқ гулоби, Кўк гулоби, Тилларанг Гулоби, Зарғалдоқ гулоби, Умрбоқи, Қорапўчоқ, Қўйбоши, Жўжабурун гулоби, Қорақанд, Қариқиз, Кўкча кабилар киради.

Қовун палагида турли муддатларда пишиб етилади. Шу

сабабли қовун узиш мавсумда 5-6 марта, ҳар 7-10 кун орасида бир марта ўтказилади. Агротехник талабларга кўра, суғоришни қовун узишдан 8 -10 кун илгари тўхтатиш тавсия қилинади.

Қовуннинг пишганлиги унинг ташқи кўринишига қараб аниқланади. Пишган қовун эти юмшаб, навга хос рангга ва ҳидга эга бўлади. Унинг сиртида тўр кўпаяди ва оқаради, туси сарғаяди. Одатда пишган қовун оғир бўлиб, тумшугидаги гули тўкилади.

Кечки қовунни тўлиқ пишиб етилмасдан сентябрь ойи охири, октябрь ойида узиб олинади. Кечки қовунларнинг думчасини узиш анча қийин, шу сабабли уни узишда пичоқдан фойдаланилади. Бунда қовун думини 2-3 см узунликда қолдириб узилади. Узилган қовун ўз жойи ёки эгат четида 5-7 кун қолдирилади. Бунда қовун бир озгина сўлиб, ташишда кам шикастланади. Сақлаш учун шикастланмаган ва соғлом қовунлар сараланади. Тўлиқ пишиб етилган, шикастланган қо-



47-расм. Қовунни осиб сақлаш

вунлар қайта ишлашга ёки истеъмол қилишга топширилади.

Қовунни сақлашда энг қулай, илмий асосланган ва иқтисодий жиҳатдан самарали усулдан фойдаланиш уларни узоқ вақт сақлаш имконини беради. Ўзбекистонда қовунларни осиб, териб, яшикларга солиб ва кумга кўмиб сақланади.

Қовунни яхши шамоллатиладиган биноларда лўх, каноп ип, тўр халталарга солиб, сўри михларига бир-бирига тегмайдиган қилиб осиб сақлаш яхши усул ҳисобланади. Ҳар қайси тўр халтага бандини пастга қаратиб биттадан қовун солинади. Қовун осиб сақланганида унинг ҳолатини доимо назорат қилиш имконияти туғилади. Уни мато ёки ип тўрларда сақлаш чиптада сақлашга нисбатан иқтисодий афзалликларга эга. Чиптани тайёрлаш билан боғлиқ бўлган ишлар анча вақтни олади ва уни бойлашнинг ўзи сермашаққат иш ҳисобланади.

Қиринди ёки похол тўшалган сўкчақларда қовунни териб сақлаш ҳам анча қулай усуллардан ҳисобланади. Бироқ қовун бу усулда узоқ вақт сақланмайди.



48-расм. Қовунни наMAT устида сақлаш

Қовунни қумга қўмиб сақлаш учун уларни тикка қилиб қумга ботирилади ёки ярмига етказиб қўмилади. Қовунни сомонга бостириб сақлаш усули ҳам қўлланилади.

Қовун сақланадиган омборларнинг деворлари қалин (1 м гача) бўлиши хона ичида ҳаммавақт ҳарорат бир хил бўлишини таъминлайди. Техник жиҳатдан жиҳозланган ва ҳаво нисбий намлиги ҳамда ҳарорати бошқариладиган омборхоналарнинг лойиҳаси ишлаб чиқилган. «Ўзгипросельпроект» ишлаб чиққан замонавий қовун омборлари бир неча бўлмалардан ташкил топган бўлиб, ҳар қайси бўлмада мустақил вентиляция тизими мавжуд. Бу лойиҳага қўра 50 т қовун сақлашга мўлжалланган қовун омборининг бўйи 35,5 метр, кенглиги 7 метр, баландлиги 5 метр бўлиб, у 4 та бўлма, икки йўлак ва айвондан иборат. Қовун бўлмаларда устунларга қоқилган тахталарга бир жуфт қилиб осилади. Омборнинг икки томонида иккитадан туйнуги бўлиб, тепа қисмида эса шамоллатиш найи бор. Қовунларни сақлашда ҳаво ҳарорати 0-3 °С, ҳавонинг нисбий намлиги эса 70-80% бўлиши мақбул ҳисобланади. Омборларда ҳаво ҳарорати деворлардаги тешиқларни очиб ва беркитиб бошқарилади. Ҳарорат ошганда улар очилади ва пасайганда эса ёпилади.

Омбор ичида ҳаммавақт нормал намлик бўлиши лозим. Намлик ошганда, қовунлар пўпанак босиб тезда бузилади ва чирийди. Шу сабабли ёғингарчилик кўп бўлганда, туман тушганида омбор тешиқлари беркитилиши, эшиқлари очилмаслиги лозим. Омбордаги намликни камайтириш мақсадида полга оҳак кукуни сепиш, яшиқларга тош оҳак солиб қўйиш тавсия этилади. У ҳаводаги ортиқча намликни ўзига синдириб олади.

Совитиладиган бўлмада (оддий қовун омборларидагига нисбатан) январда, февралда 20,5% март ойида эса 21,5% кўп



Сариқ гулоби



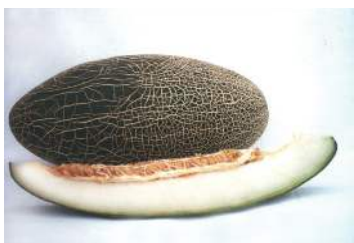
Кўйбош 476



Қизғиш гулоби



Умрбоқи 3748



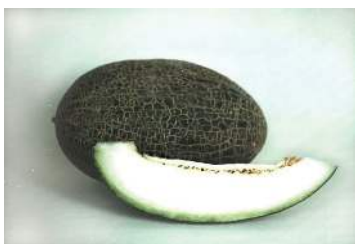
Қорапўчоқ 3744



Қорақанд



Тўёна



Кўк гулоби

49-расм. Қишки қовун навлари

қовун сақлаб қолади. Совитиладиган бўлмада яшиқларга жойланган қовунлар осиб қўйилганларига қараганда анча ёмон сақланади.

Ўрта Осиё турларига мансуб қовун навлари сақлашга яроқлилиги жихатидан бир-биридан анча фарқ қилади. Нав нечоғлик кечпишар бўлса ва ўртапишар навларда мева шаклланишидан бошлаб, то пишгунича ўтадиган давр нечоғлик узоқ давом этса, бу навларнинг сақлаб қўйишга яроқлилиги шунчалик юқори бўлади. Битга нав доирасида бирмунча куйи тартибдаги барг қўлтиқларида шаклланиб борган мевалар, шунингдек эти қалин ва уруғ бўшлиғи бирмунча катта бўладиган нав мевалари эти юпқа бўладиган нав меваларига қараганда яхшироқ ҳисобланади, шу билан бирга бир мунча майда мевалар йирикларига қараганда узоқроқ сақланади. Қовун мевалари сақлаб қўйилган пайтда буғланиш натижасида намини йўқотади ва ҳаво олиш ва бошқа физиологик-биокимёвий жараёнларнинг давом этиб бориши учун захира бўлиб турган озиқ моддаларини сарфлайди. Ўзбекистон сабзавот-полиэкинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтининг маълумотларига қараганда қовун меваларида бўладиган нам йўқолиши 15 фоиздан ортганида критик даражага етади. Мана шундан кейин мевалар айнийди ва узоқ сақланмайди. Мевалар сақлаб қўйилганида нам йўқолиши биринчи ойда айниқса юқори бўлади. Кузги-қишки навларда совитилмайдиган омборларда меваларда нам йўқолиши биринчи 15 кун ичида 4-5 фоизни, иккинчи 15 кунда 2-3 фоизни, сақлаш муддатининг иккинчи оyi мобайнида эса 2,5-3,2 фоизни, учинчи оyiда 1,8-2,5 фоизни, тўртинчи оyiда 1,8-2,4 фоизни ташкил этади. Эртапишар навларда эса дастлабки 15 кун мобайнида 13 фоиз, ўртапишар навларда 6-8 фоиз атрофида нам йўқолиб боради. Шу сабабли эртапишар қовунни фақат

5-10 кун, ўртапишар қовунларни эса 20 кунгача сақланади.

Мевалардан қанча сув йўқотилиши уларнинг нечоғлик етилгани ва қандай усулда сақлаб қўйилганига ҳам боғлиқ.

Кузги-қишки қовун нави меваларини узоқ сақлаб қўйиш юзасидан мамлакатимизда тўпланган халқ тажрибаси бор. Хоразм ва Бухоро вилоятлари, Фарғона водийси полизкорларининг орттирган тажрибаси айниқса диққатга сазовордир. Бу ўлкаларда маҳаллий шароитларга мосланган ўзига хос қовун омборларидан фойдаланилади, қовунхоналар деб шуларни айтилади.

Хоразм вилоятидаги қовунхоналар деворлари қалин (0,8-1 м), баланд бинолардан иборат (уларнинг баландлиги 4-6 м келади).

Томи лойсувоқ қилиб ёпилган. Ерига каналларни тозалашда чиқадиган ва қуришиб олинган ботқоқ куми тўкиб қўйилади. Қовунхонанинг ичида қовунларни осиб қўйиш учун шпалеллар бўлади. Шпалеллар оралиғини 1 м қилиб ўрнатади. Қовунни кўп миқдорда сақлаш керак бўлса, ерга ҳам мевалар бир қатор қилиб териб қўйилади. Ҳаво ҳароратининг кескин ўзгаришларига йўл қўймаслик учун қовун омборхонасига кираверишда даҳлиз бўлади. Шамол ўтиб туриши учун қовунхона деворларининг биридан туйнуклар очилади, уларни кундузи ҳаво иссиқ вақтида ёпиб, кечаси очиб қўйилади, ҳаво совуқ пайтида туйнуклар беркитилади. Ортиқча намни йўқотиш учун омборхонадан 1 м чуқурликда ўра очилиб, уни қуруқ қамиш билан тўлдирилади ва устига қуруқ қум ёки девор тупроғи тўкиб қўйилади.

Бухоро вилоятида қовунхоналар сизот сувлари чуқур жойлашган ерларга баландроқ узунлиги 6-7 м, эни ва баландлиги 4 м қилиб қурилади. Деворлари пахса девор бўлиб, қалинлиги асосидан ўлчанганида 1-2 м, устки қисми 0,7 м келади. Томи

қамиш билан ёпилиб, устига тупрок тўкилади, лой билан суваб қўйилади. Қовунхонани шамоллатиб туриш ва ҳароратини бир меъёрда сақлаш учун бир-бирига қарама-қарши икки девори билан кириш эшигининг қаршисидаги деворидан тегиб қўйилган мевалардан 0,5-1 м баландликда тешиклар очи-



50-расм. Қишки қовун навлари

лади. Шифтига ҳаво тортувчи иккита қувур ўрнатилиб, мўри ўрнатилади. Бундай қовунхоналарга 1000 донагача мевалар осилади.

Фарғона водийсида ер юзасидан ҳисоблаганда 1 м чуқурлик қилиб қуриладиган ярим подвал кўринишидаги қовун омборхоналарини қуриш удум бўлган. Уларнинг баландлиги 2-2,5 м ҳаво ўтиб туриши учун ён томонидан кичикроқ тўйнуқ очилади. Томига эса ҳаво тортувчи қувур ўрнатилади. Ҳаво ҳарорати кўтарилиб борадиган баҳор ойлари қовун омборхоналари фақат тунда шамоллатиб турилади. Бу хилдаги қовун омборхоналарида кузги-қишки қовун навлари май ойига қадар сақланади.

Қовунни осиб қўйиб, стеллажлар ва яшик ёки контейнерларга жойлаб сақланади. Қовун мева банди пастга қараб турадиган холда қовға боғламларга боғлаб ёки пахта ипдан тўқилган тўрхалталарга тик қилиб жойлаб осиб қўйилади.

Қовға – дарё, кўл ва ботқоқларнинг бўйларида ўсадиган

қамишдир. Уни ўриб олиб, сўлитиб қўйилади. Ишлатиш олдидан қайноқ сувда илитиб ажратилади. Ҳар бир дона қовунни узунасига ва кўндалангига қараб боғлаб чиқилади, қовғанинг эркин учлари арқонча қилиб ўриб қўйилади. Қо-



51-расм. Қовунни қадоқлаб сақлаш

вун сақланадиган тўрхалтарни тайёрлаш учун ип йигириш корхоналарининг чиқиндиларидан фойдаланилади. Ҳар бир тўрхалта камида беш йил хизмат қилади.

Қовунни стеллажларда узоқ муддат сақлаш учун мева-лар похол, пайраха, қовғадан диаметри 18-20 см ва баландлиги 6-8 см қилиб ясаладиган чамбаракларга мева бандини пастга қаратиб, тик ҳолда териб чиқилади, чамбаракларни бир неча йил давомида ишлатиш мумкин. Қовун баъзан чамбаракларга эмас, балки ёниб қўйилган дон ёки қум устига тик қилиб терилган ҳолда ҳам сақланади.

Қовунни узоқ муддат сақлашга оид хорижий тажрибалардан Туркменистонда қўлланиладиган усул диққатга сазовордир, бунда қовун қаттиқ тортилган йирик кўзли тўр стеллаж-

ларда қовға чамбараклари устига териб қўйиб сақланади.

■ | ТАРВУЗНИ САҚЛАШ

Етилган тарвуз маҳсулотлари истеъмол учун янгилигича келиб турадиган мавсум июн ойининг охиридан октябрь ойининг охиригача бўлган давр билан чекланади. Маҳсулотни сақлаш ишларини тўғри уюштириш йўли билан тарвуз мевалари истеъмол қилинадиган даврни 2-3 ойгача узайтириш мумкин.

Маҳсулотни сақлашда улардан сув қочишини камайтирадиган, ҳаво олиш жараёнлари ва бошқа физиологик-биокимёвий жараёнларни сусайтирадиган шароитларни яратиш лозим.



52-расм. Сақланадиган тарвузнинг кечки навлари

Меваларнинг сақлашга нечоғлик яроқлилиги мева пўсти перикарпий ва эти мезокарпийнинг тузилишига, кимёвий таркибига боғлиқ. Эти қаттиқ ва таркибида пектин моддалари кўп бўладиган мевалар юмшоқ этли ва таркибидаги пектин моддалари кам бўладиганларига қараганда сақлашга кўпроқ мослашган. Масалан, пўстлоғида пектин моддалари кам (қуруқ моддага нисбатан 2-5% гача) бўлган мевалар сақлаш ва транспортда ташишга ярамайди; шу моддалар

миқдори 8-10% бўлган мевалар эса транспортда ташишга яраса-да, лекин узоқ турмайди, бу моддаларнинг миқдори 10% га борадиган мевалар транспортда ташишга ва сақлаб қўйишга анча яроқли бўлади.

Кечпишар ва ўртапишар навларда мева шаклланишидан бошлаб, то пишгунича ўтадиган давр нечоғлик узоқ давом этса, бу навларнинг сақлаб қўйишга яроқлилиги шунчалик юқори бўлади. Битта нав доирасида бирмунча қуйи тартибдаги барг қўлтиқларида шаклланиб борган мевалар, шунингдек эти қалин ва уруғ бўшлиғи бирмунча катта бўладиган нав мевалари эти юпқа бўладиган нав меваларига қараганда яхшироқ ҳисобланади, шу билан бирга бир мунча майда мевалар йирикларига қараганда



53-расм. Тарвузни совитгичли омборларда сақлаш

узоқроқ сақланади. Тарвуз мевалари сақлаб қўйилган пайтда буғланиш натижасида намини йўқотади ва ҳаво олиш ва бошқа физиологик-биокимёвий жараёнларнинг давом этиб бориши учун заҳира бўлиб турган озик моддаларини сарфлайди.

Тарвуз қобиғининг қаттиқлиги уни механик шикастланишдан сақлайди ва узоқ муддатга сақланишини таъминлайди. Сақланадиган тарвуз пишиш даврининг бошланғич даврида йиғиштириб олинади. Бунда тарвуз навга хос катталикка ва уруғи навга хос рангга кирганда думчаси билан бирга узилади.

Тарвузни юклаш олдидан вақтинча 0,75 м баландликкача уйиб сақлаш мумкин. Уларни контейнер ёки тагига тўшама ва орасига похол солиб икки қатор қилиб териб автомашинада ташилади. Тарвузни пишмасдан ёки пишиб ўтиб кетган пайтларда узиб олиш тавсия қилинмайди.

Уни чиптага боғлаб ва тўрларга солиб осиб сақлаш мумкин. Бунда ўртача катталикдаги тарвузлар танлаб олинади. Тарвуз тара усулида тагига тўшама солинган катак яшиқларга бир қават териб ҳам сақланади. Тарвузни узоқ муддат махсус омборларда сақлаш мумкин. Тагига похол ёки пайраха солинган стеллажлардан ҳам фойдаланиш мумкин.

Тарвузларни сақлашда ҳаво ҳарорати 5-7 °C ва нисбий намлиги 80-85% бўлишини таъминлаш тавсия қилинади. Бундай муҳитда тарвузни уч ойгача ва ундан кўпроқ муддат сақлаш мумкин. Омбордаги тарвузларнинг ҳолати мунтазам равишда кузатилиб борилади. Тарвузни сабзавот ва картошка билан бирга бир омборда сақлаш мумкин эмас.

■ I ҚОВОҚНИ САҚЛАШ

Қовоқнинг сақланадиган навлари жуда қаттиқ бўлиб, улар унча катта бўлмай, оғирроқ бўлади. Сақлашнинг дастлабки даврида унда крахмал моддаси кўп бўлади, 2-3 ойдан

сўнг крахмал эрувчан қанд моддаларига айланади ва натижада унинг таъми ва озиқалилик қиммати ошади.

Пишган қовоқ қаттиқ бўлиб, навга хос рангга киради ва мева банди қуриб буришиб қолади.

Сақлашга яхши пишган, шикастланмаган, касаллик ҳамда зараркунандалар билан зарарланмаганлари сараланади.



54-расм. Сақлашдан олдин офтобда қолдирилган қовоқ мевалари

Қовоқни вақтинча айвонга тагига сомон ёки бошқа тўшама тўшаб, икки-уч қават қилиб жойлаштирилади ва устига сомон, хас ташлаб қўйилади. Узоқ муддатга сақланадиган қо-



55-расм. Қовоқ мевалари

воқ қуёшда 5-7 кун қолдирилади.

Қовоқ таркибида сув миқдори кўп бўлганлиги сабабли, уни сақлашда сувнинг кўп йўқотилиши сифатининг пасайишига олиб келади.

Қовоқни сақлашда ҳар бир қатор терилгандан сўнг албатта сомон ёки хас тўшалиши унинг шикастланишининг олдини олади. Қовоқ стеллажларда сақланади, тагига тўшама солиб, ясси навларининг мева банди юқорига қаратиб қўйилади. Сақлаш омборларида ҳавонинг ҳарорати 1-14 °С ва нисбий намлиги 70% га яқин бўлиши лозим. Қовоқни сақлаш учун совуқ ва сернам хоналардан фойдаланиш тавсия қилинмайди.

■ ХУЛОСА

Республикамизда етиштирилаётган мева-сабзавот маҳсулотларидан самарали фойдаланиш, уларни сақлаш, қайта ишлаш ва экспорт даражасини янада ошириш учун ишларни халқаро талабларга мос ҳолда ташкиллаштириш ҳозирги давр талабидир.

Шу нуқтаи назардан қуйидаги хулосаларни келтириш мумкин:

1. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва уларни экспорт қилиш билан шуғулланувчи замонавий сақлаш усуллари ҳақида тушунчага эга бўлишлари керак;
2. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлашга тайёрлаш жараёнида ҳар битта тадбирнинг тўғри амалга оширилишини назоратга олишлари шарт;
3. Тайёрланаётган маҳсулотларнинг сифатини халқаро стандартлар талабларига мослаштириб, уларнинг экспорт салоҳиятини оширишга алоҳида эътибор бериш мақсадга мувофиқ.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда мамлакатимизда етиштирилаётган мева-сабзавотларнинг исроф бўлишининг олдини олиш ва сифатли сақлаш жараёнларини тўғри ташкил этиш муҳим вазифалардан.

■ | Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармон. ПФ-4947-сон – Тошкент, 2017 йил 7 февраль.

2. Мирзиёев Ш. “Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармон. ПФ-5388-сон – Тошкент, 2018 йил 29 март.

3. Туркия Республикаси “Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги” вазирлиги ҳамда “Денизбанк” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.

4. Мўминжон Исамиддинов. Маҳсулотларни совуқхоналарда сақлаш. Қўлланма. Тошкент, 2013.

5. Виктория Салин. Совитиш логистикаси глобал иттифоқи (The Global Gold Chain Alliance- GCCA).Техас А&М, 2016-йил ҳисобат.

6. Умидов Ш.Э., Тешабоев И.А., Тошалиев А.Т Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлашда “Совуқ занжир тизими”ни қўллашнинг истиқболлари, Тошкент, АҚШ халқаро тараққиёт агентлиги (USAID) томонидан чоп этилган, 2017. б. 24.

7. Бўриев Х., Жўраев Р., Алимов О. Мева-сабзавотларни сақлаш ва уларга дастлабки ишлов бериш. Тошкент, 2002. 154-б.

Интернет сайтлари:

1. www.grapage.in
2. WWW.iso.com
3. www.GlobalGAP.com.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**30.609
М 38**

Мева-сабзавотларни сақлашнинг усуллари [Матн]: илмий
нашр / «Агробанк» АТБ.-Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи,
2021. - 84 б.

ISBN 978-9943-7175-2-7

УЎК 635-156
КБК 30.609

**Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси
“Агробанк” АТБ**

100 китоб тўплами

МЕВА-САБЗАВОТЛАРНИ САҚЛАШНИНГ УСУЛЛАРИ

96-китоб

**Нашриёт уйи “Тасвир”
Тошкент – 2021**

Таржимонлар:

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

Муҳаррир-мусахҳих:
Г. Чоршанбиева

Компьютерда тайёрловчилар:
З.Б. Хошимов, Н.С. Сайидахмадов

Дизайнер:
П. Горбачев

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021
Босишга 16.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.
Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.